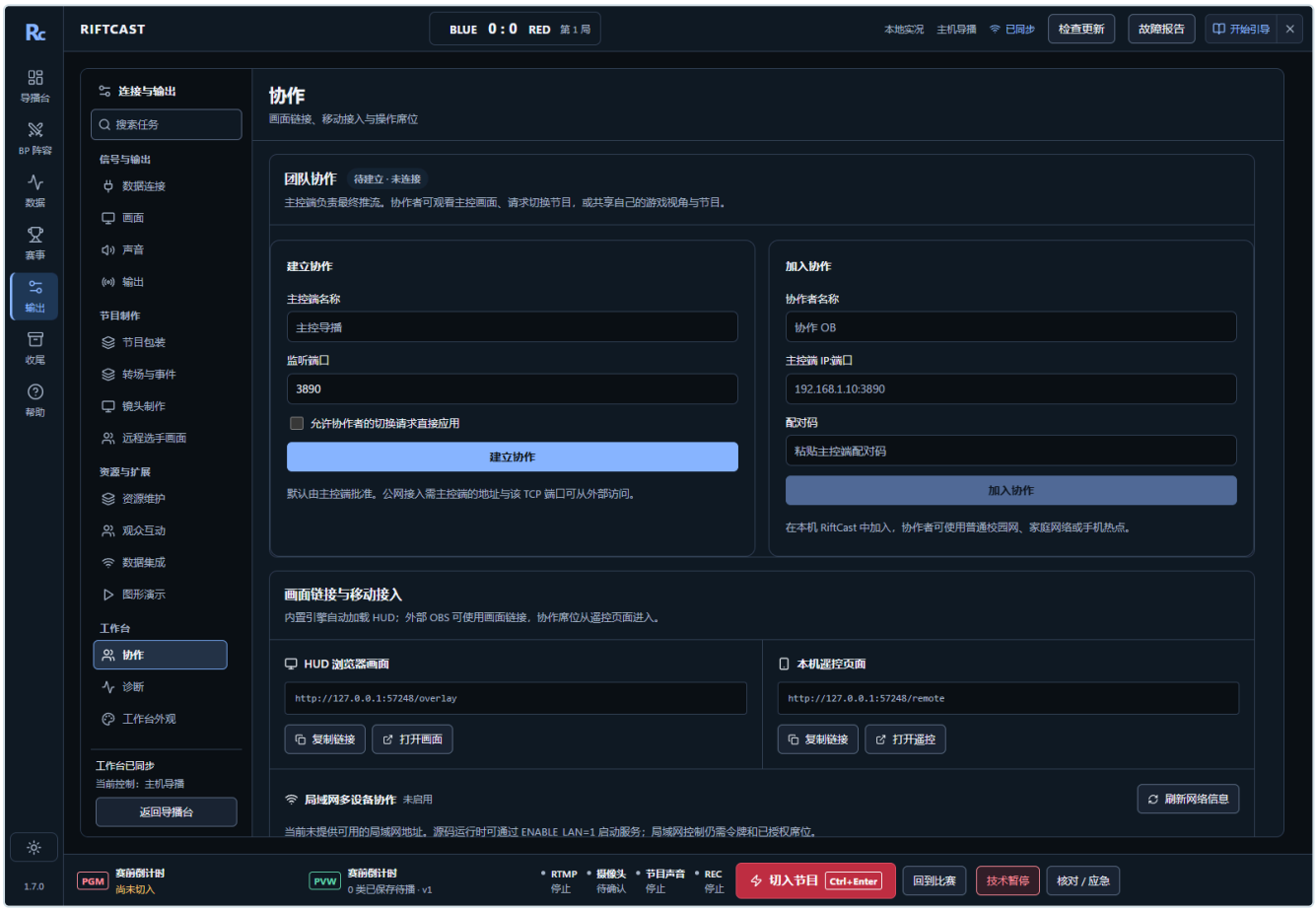
RiftCast OB 系统用户使用手册

适用于 Windows x64 版 RiftCast 1.7.0

1.7.0

英雄联盟赛事导播工作台 · 团队协作



1.7.0 团队协作入口（隔离验证环境）

从比赛准备、BP 与节目制作，到直播输出、赛后归档和团队协作。主控端统一推流，协作者通过局域网或可达公网地址加入。

> **开始阅读**
>
> 首次使用见第 3 页；开播检查见第 35 页。协作概览见第 29 页，网络和两种协作方式见第 43–46 页。

修订日期　2026 年 11 月 6 日
版本基准　1.7.0 团队协作实现
本次只修订协作、版本及相关入口；其他章节沿用 1.6.0 手册

阅读方法与目录

按任务查阅，也可以依次完成一次演练。

本版以 1.6.0 图文手册为基础，更新团队协作、安装版本和相关说明。原有章节页码保持不变；团队协作详解位于第 43–46 页。

团队协作截图来自 1.7.0 两套隔离实例与真实 OBS 的联调，画面中的 TEAM OBS 和移动方块为合成测试视频。其余工作台截图沿用 1.6.0，历史节目示例沿用 1.0.2；对应章节继续适用。

页码	内容
3–6	快速演练、安装启动、工作台与播控
7–14	队伍、比赛、BP、十人数据和经济资源
15–20	节目场景、风格与自定义场景
21–29	画面、声音、输出、录制、回放与协作概览
30–37	赛后、排障、快捷键、检查表与客户端连接
38–42	自动更新、赛事中心、图形风格、镜头及扩展功能
43–46	团队组建、局域网与公网、协作者操作、恢复与排障

> **阅读方式**
> 方括号和引号表示界面名称，“→”表示依次进入。团队成员先核对预览与回执，再由主控端检查 PGM 和平台接收。

十分钟完成第一次演练

先熟悉准备与预监，再连接真实来源和播出设备。

建资料 → 载入比赛 → 准备 PVW → 检查 OBS → TAKE

1. 打开 RiftCast，确认左侧底部版本为 **1.7.0**；首次使用时填写自己的战队、选手和比赛资料。
2. 在 **赛事** → **战队与选手** 核对队名、缩写和五名选手；在“独立对阵”保存本场比赛并按住载入。载入后检查双方、局号、系列赛比分。
3. 回到导播台，依次单击“赛前倒计时”“BP 选人”“首发对位”“局内计分板”。看 PVW 标签和“下一次切入”变化。没有引擎时可以查看场景排版。
4. 打开“场景库 → 风格包”，预览内置风格；选择一种并“准备到预监”。导入与准备都需要当前主导播控制权。
5. 进入 **输出** → **画面**，启动内置引擎并等待 OBS 已连接；真实游戏画面需先进入本机游戏或回放。未连接时 TAKE 会显示阻止原因。
6. 核对实际 PVW 合成，点击 **切入节目** 或按 **Ctrl+Enter**。检查回执、PGM 内容和节目版本；确认正确后再决定启动录制或平台输出。
7. 排练完成后分别检查 RTMP、摄像头、节目声音和 REC 状态，停止已启动的输出，再退出软件。演练用终局数据应与正式比赛分开管理。

> **第一次演练的完成标志**
>
> 能说清 PGM 正在播什么、PVW 将要播什么；能找到阻止切入的原因；能在一次 TAKE 后核对节目版本。实际开播还需完成第 35 页现场检查。

安装启动与升级

Windows x64 安装、启动和升级

方式	操作
安装版	从 GitHub v1.7.0 Release 下载 RiftCast-1.7.0-Setup-x64.exe，双击安装，随后从桌面或开始菜单启动。
升级	停止推流、录制及节目输出，退出旧版后运行安装包。安装后的 1.7.0 可从顶部“检查更新”获取后续正式版本。
便携版	完整解压已有 Windows x64 便携包，保留同目录依赖后启动 RiftCast.exe。点击更新后按安装向导选择目录。

1. 升级后检查版本、赛事资料、素材、历史记录和选定风格。
2. 连接客户端与 OBS，试录并回看，再开始正式制作。

> **自动更新**
> 点击顶部“检查更新”，按弹窗中的“检查并更新”操作；下载进度、取消与故障提示见第 38 页。

发布下载：GitHub v1.7.0 Release。

认识导播工作台

先看顶部身份，再看双监视器，最后看回执和输出状态。

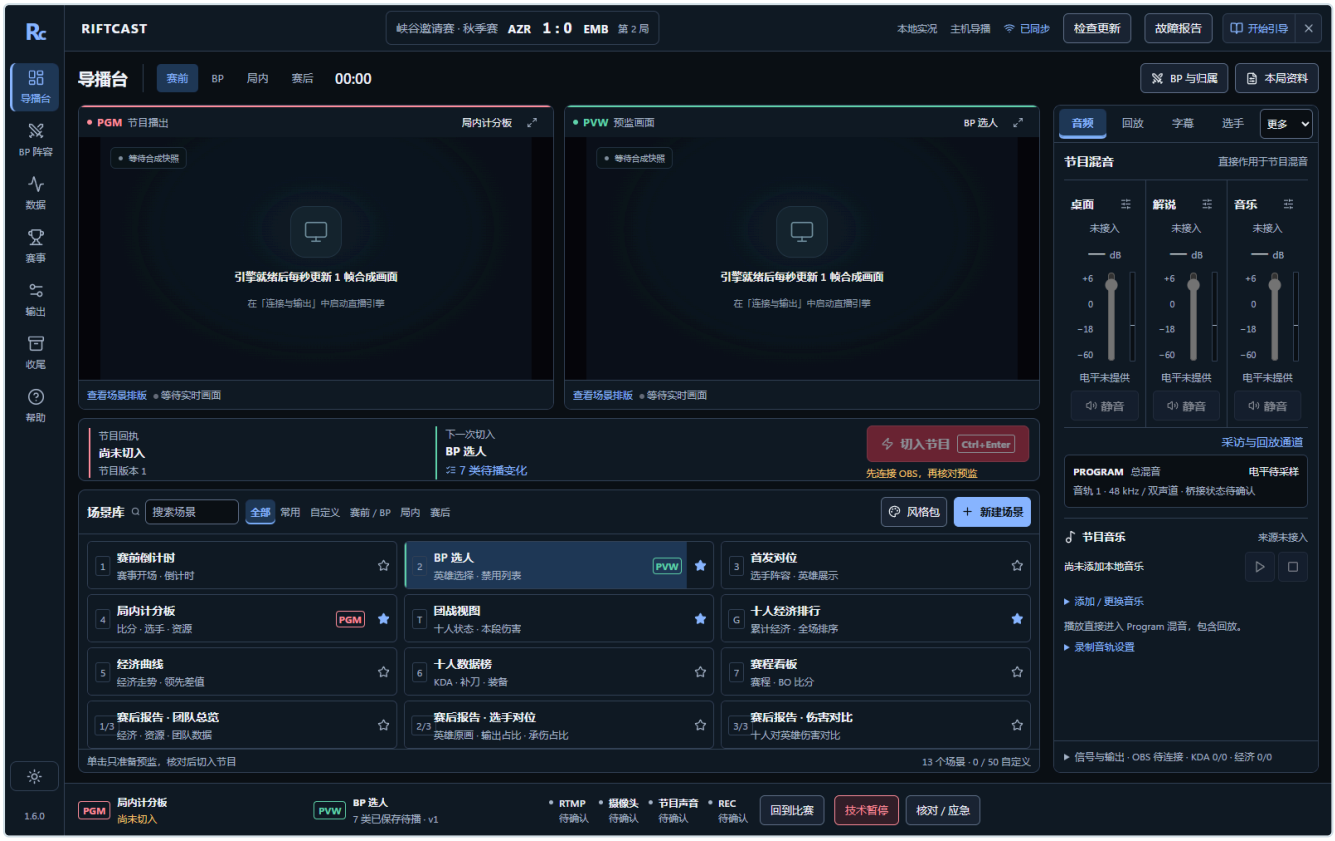


图 01 导播台全貌 隔离演示环境，OBS 尚未连接

区域	用途
顶部	当前节目比赛身份、蓝红方、比分、局号、席位与同步状态。
左侧导航	导播台、BP 阵容、数据、赛事、输出、收尾、帮助；底部切换工作台深浅主题。
PGM 与 PVW	PGM 显示正式节目；PVW 准备下次切入。来源标签区分实际合成、周期快照和排版示意。
监视器下方	节目回执、节目版本、待播差异和切入按钮。失败原因会在这里或通知中出现。
下方场景库与右侧任务	场景预监、风格、自定义场景；混音、字幕、回放、选手和更多临场任务。
底部固定栏	跨页查看 PGM/PVW、RTMP、摄像头、节目声音及 REC；可回到比赛或技术暂停。

保存预监切入与核对

资料准备、正式节目、OBS 应用和平台接收各有独立状态。



1. 编辑后先保存，查看保存回执和底部待播变化。只在输入框里修改还没有进入服务器待播配置。
2. 单击场景只准备预监。PVW 中核对双方、局号、照片、BP、字幕、风格及来源。
3. 当前主导播点击“切入节目”。同一个场景可以重复 TAKE，用于发布新资料或新版外观。
4. 检查“节目回执”：请求已送达后还要看 OBS 应用结果。应用失败会保留此前节目，修复来源再重新切入。
5. 检查 PGM 版本、实际画面和声音；需要人工核对的项目按实际看到的结果确认。最后在平台预览或录制文件回看。

> **会立即影响节目的操作**
>
> 音量、静音、监听、回放片段切入、技术暂停、回到比赛，以及明确标为立即播出或撤下的字幕动作，需按界面说明执行。普通资料保存和场景选择遵循待播流程。共享 OBS 输入被外部修改时，其内容也可能立即变化。

维护战队和五人名单

入口　赛事 → 战队与选手

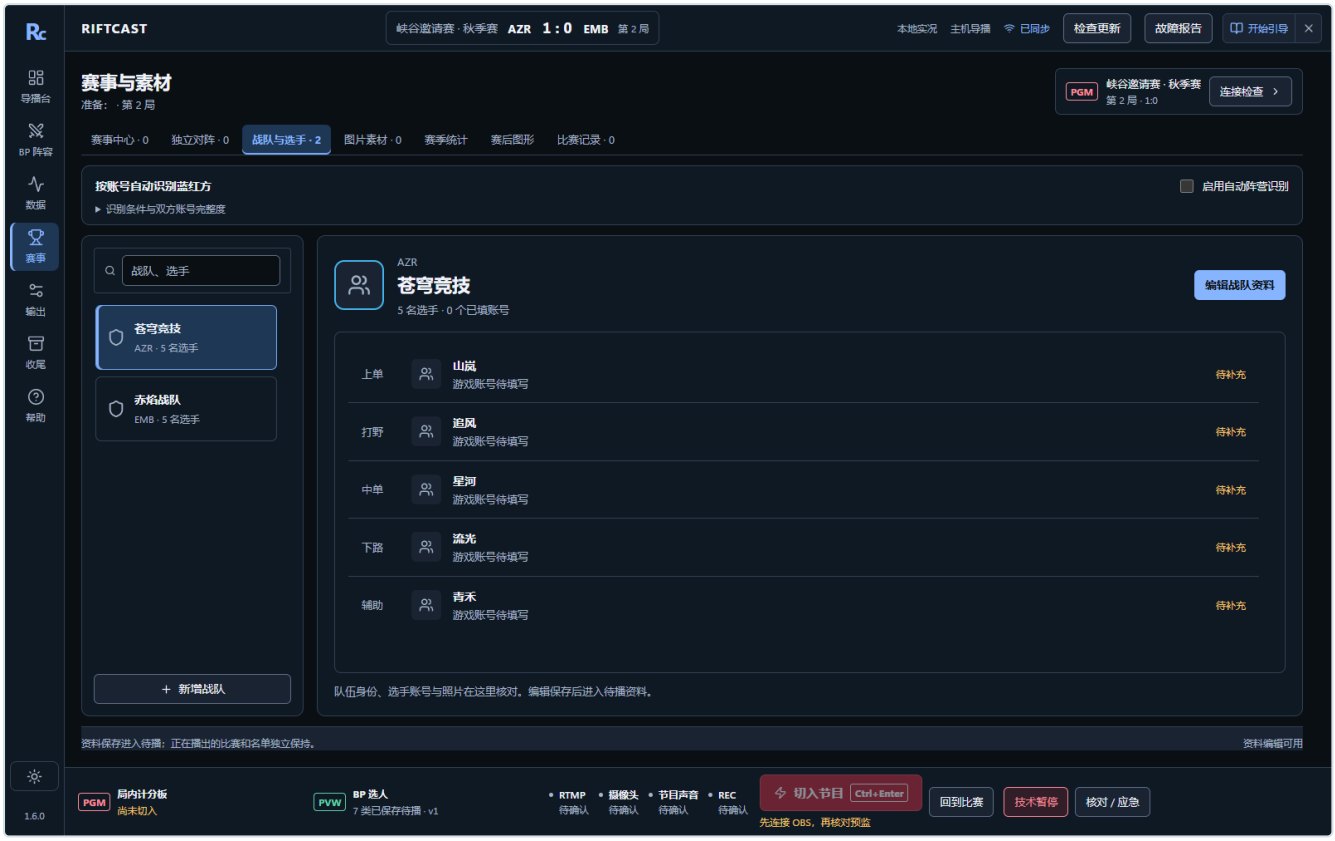


图 02　战队与选手资料编辑

1. 新建或选择战队，填写正式队名、缩写和队伍标识；上传并绑定队标。缩写用于空间较紧的节目区域。
2. 按上单、打野、中单、下路、辅助维护五名选手。分别核对播出名、游戏账号及照片，确保资料身份能够与客户端样本匹配。
3. 保存战队资料。若多人同时修改，先展开版本冲突提示比较最新服务器内容，保留正确草稿后重新保存。
4. 载入赛程后检查 BP 页的最终归属。英雄交换完成时再次核对选手和分路；回导播台预监并 TAKE。

> **完成标志**
>
> 同一支队伍换到红方或蓝方时，选手身份与系列赛历史仍对应正确。长名字在实际节目预监中可读，照片与游戏账号一一对应。

创建独立对阵并载入本场

入口 赛事 → 独立对阵

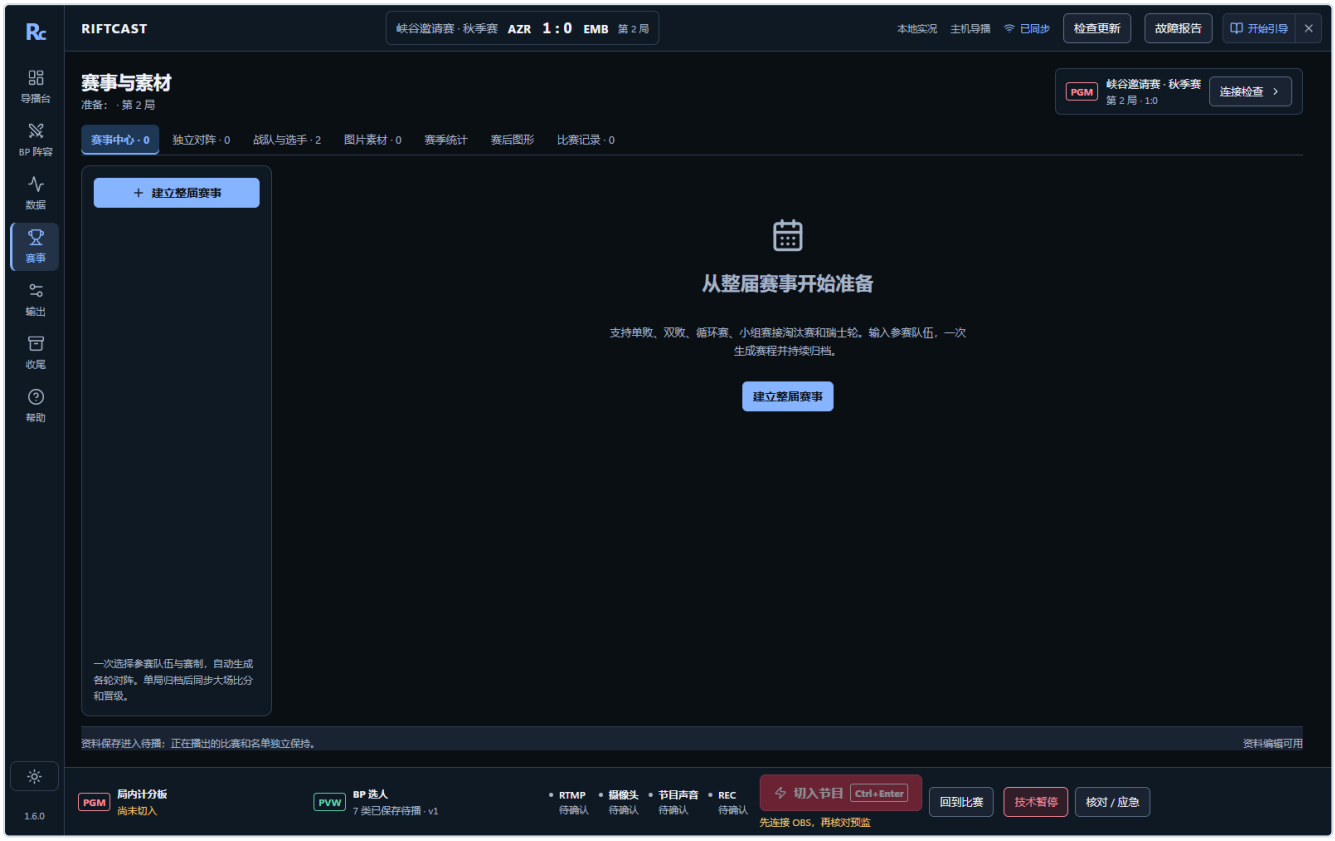


图 03 赛事与素材工作面；选择“独立对阵”管理单场比赛

1. 进入“赛事 → 独立对阵”，新建或选择比赛，填写标题、双方队伍、赛制和比分并保存。
2. 核对比赛、蓝红方、局号和已有系列赛记录，按住界面的载入按钮。
3. 到 BP 与阵容核对局号和规则，回导播台检查预监，再由主导播 TAKE。
4. 整届赛事的自动排赛和晋级使用“赛事中心”，见第 39 页。

> **核对节目身份**
>
> 载入更新准备区；对照待播和 PGM，确认实际节目已切到目标比赛。

上传图片与使用英雄图库

入口　赛事 → 图片素材

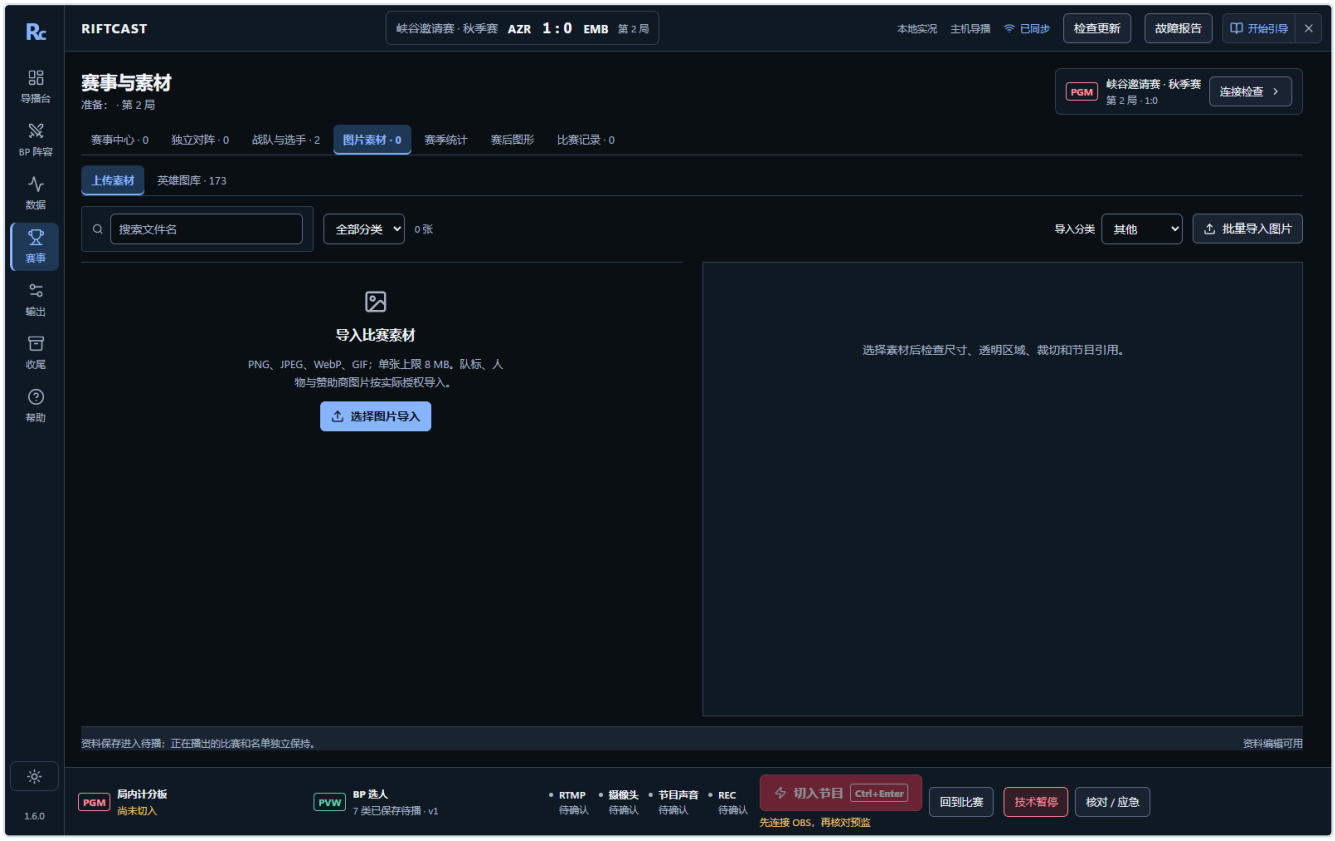


图 04　图片素材库　隔离截图环境尚无上传图片

1. 选择“上传素材”，上传队标、选手照、赞助图或其他节目图片。常规图片支持 PNG、JPEG、WebP、GIF，单张上限 8 MB；以实际上传提示为准。
2. 上传后回到战队与选手、节目包装或自定义场景，把图片绑定到对应项目。上传成功后仍需完成绑定和保存。
3. “英雄图库”用于查询已有英雄素材。随包裁切素材供 BP、首发等场景使用，英雄资料与图片的加载状态分别核对。
4. 节目预监中检查裁切、拉伸和边缘。透明队标推荐 PNG；选手照片尽量保持统一取景和比例。

> **迁移时连同素材保存**
>
> 状态文件只记录素材引用。复制或备份时包含上传图片、导入风格及相关资源目录；只搬走 state.json 会留下缺图引用。删除自定义场景也会保留已上传图片。

BP 自动同步与人工接管

入口 BP 阵容

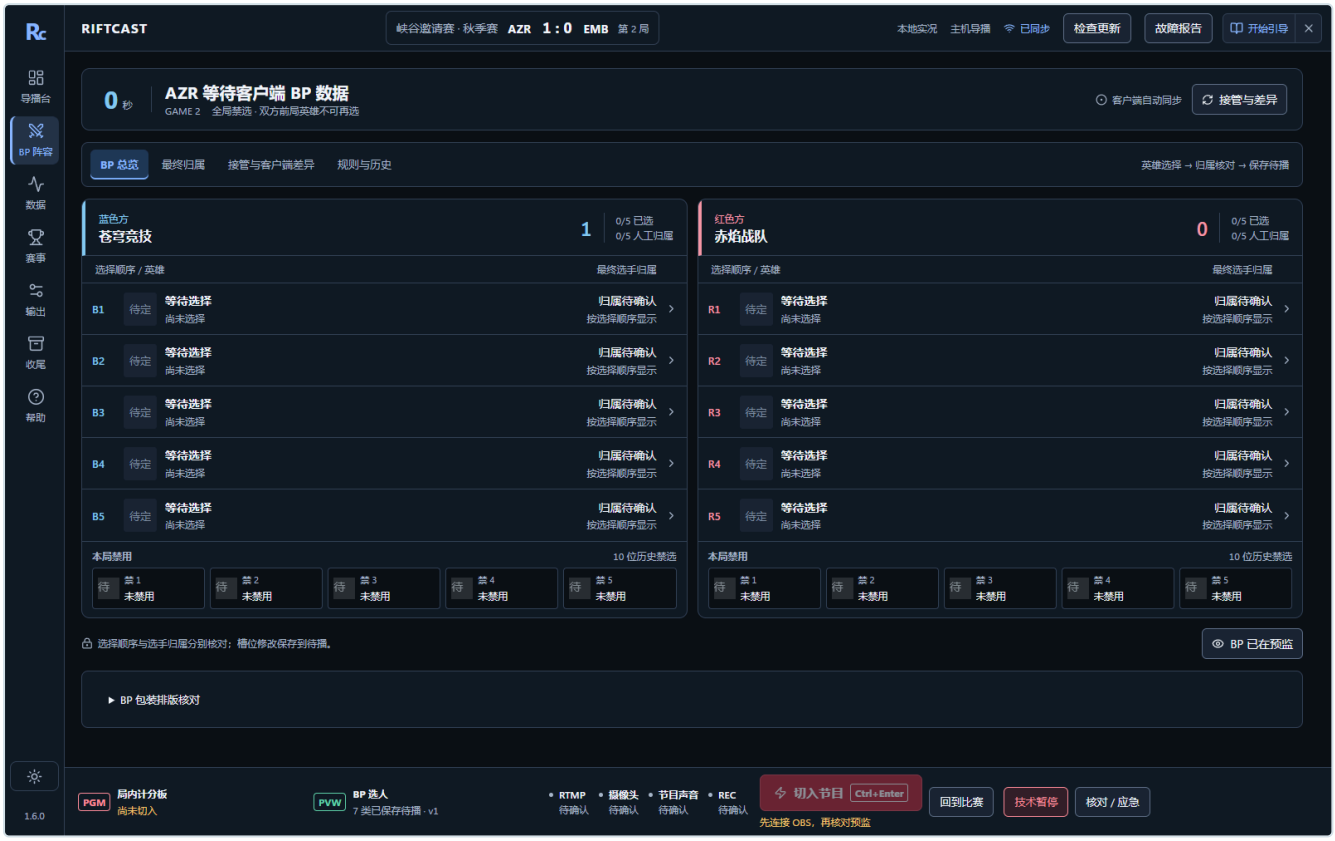


图 05 BP 与阵容工作面

1. 连接本机 League Client，选人阶段查看自动同步的 BAN、PICK、行动方和倒计时。预选与已锁定内容按界面状态区分。
2. 需要修改时点选对应 BAN 或 PICK 槽，查找英雄并选择。在“接管与客户端差异”比较人工内容和最新客户端样本。
3. 完成英雄交换后打开“最终归属”，逐个核对五名选手、分路和英雄。选择英雄与锁定最终归属是两个动作。
4. 点击准备 BP 预监，回到导播台检查实际合成，再 TAKE。恢复自动同步后也要查看待播差异并按需重新切入。

> **完成标志**
>
> 蓝红双方各五个 PICK 对应正确选手，BAN 顺序与客户端一致；换人和交换英雄后节目身份正确。自动同步不完整时保留人工判断，并记录接管原因。

全局禁选换边与系列赛历史

入口 BP 阵容 → 规则与历史

规则	前局英雄限制
普通 BP	前局已选英雄可在后续局重复。
双方全局禁选	本系列赛双方前局已选英雄均不可再次选择。
本队全局禁选	只限制本队前局已用英雄。
裁判例外局	按明确局号与理由启用例外，核对现场规则。

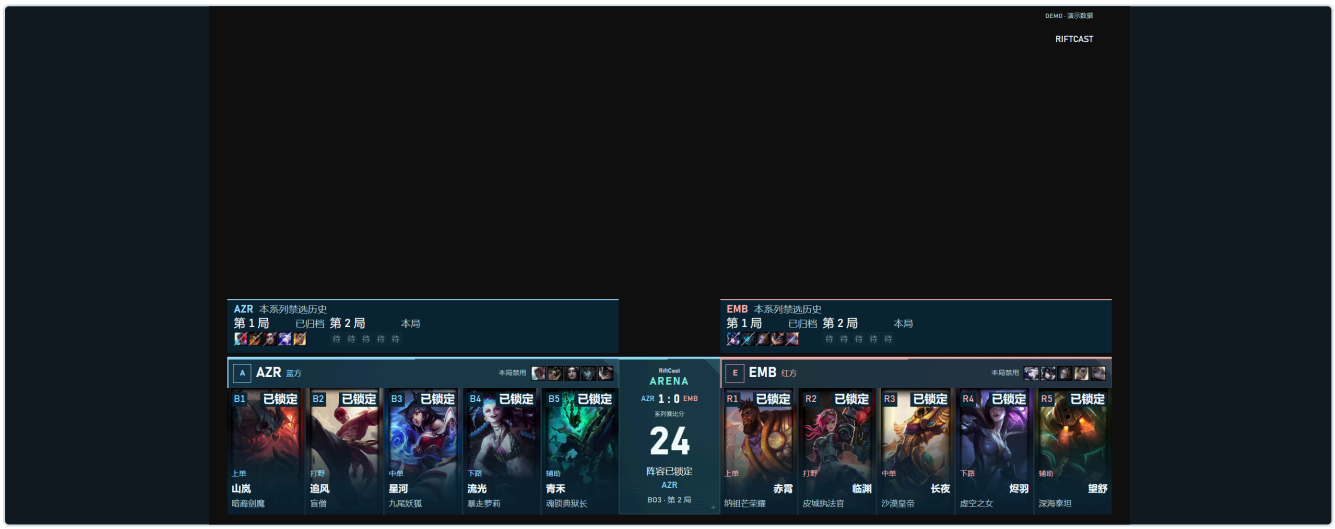


图 06 BP 节目示例 透明区域等待游戏或视频来源

1. 开赛前先选定规则和禁选范围，核对系列赛身份。历史按照队伍身份追踪，换边后检查战队名称与前局阵容。
2. 每局确认最终阵容后，检查系列赛历史是否正确登记。后续局中 BP 节目会显示此前已选英雄。
3. 进入下一局前完成胜方、终局记录和录像检查，再使用“下一局”；使用“新系列赛”时重新核对双方、规则和比分。

> **错误处理**
>
> 历史或比分出现疑问时，先保留记录并核对本系列赛与局号。重赛使用带理由的重赛入口保留尝试记录，不用随意改局号来替代。

读取十人数据与来源状态

入口　数据 → 十人数据 经济与团队 比赛事件 来源与校准

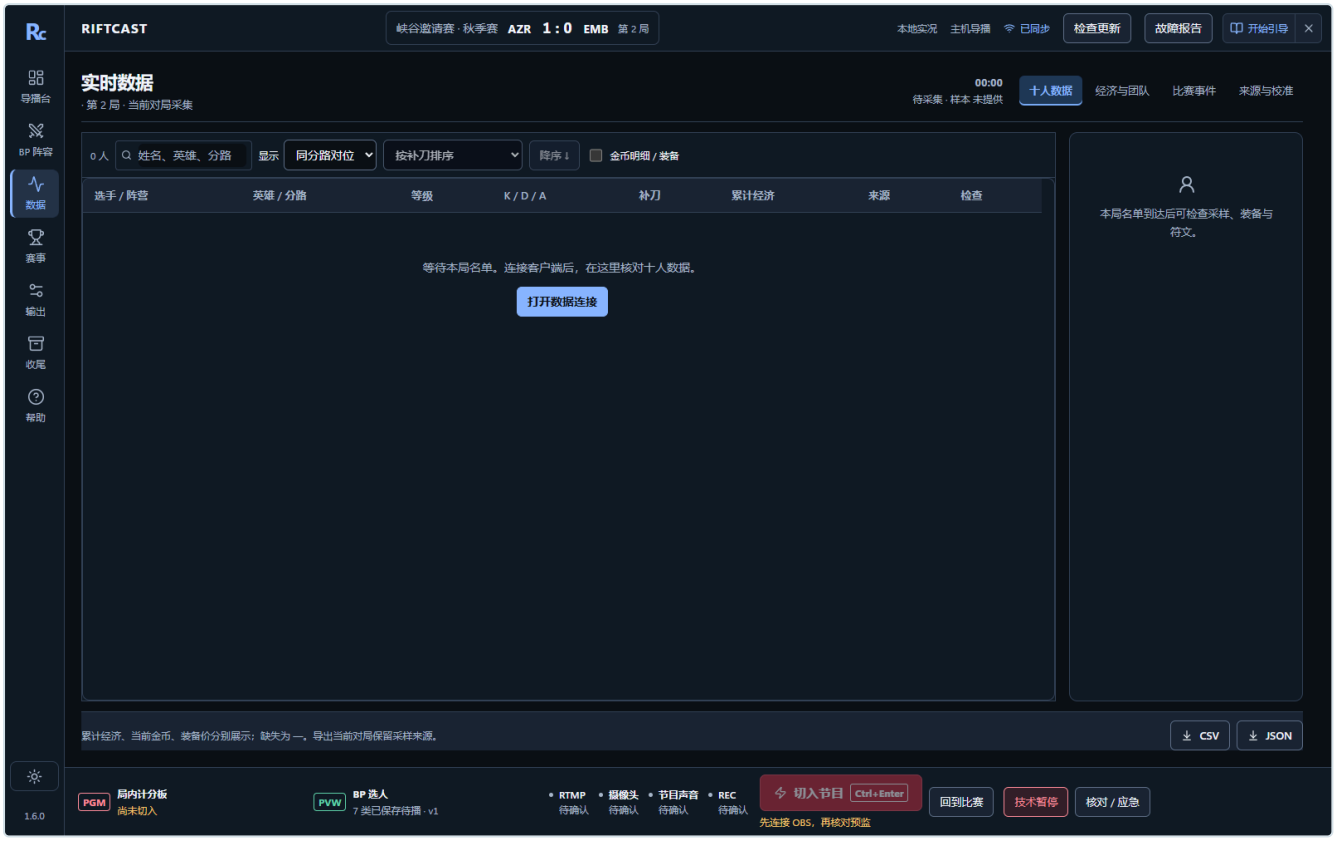


图 07　实时数据十人表

数据	使用方法
KDA 与补刀	检查十人身份和字段来源；缺采或过期时显示缺失标记。
累计经济与当前金币	累计经济用于经济排行；当前金币是可用余额。个人金币列可显示 current(total)。
装备价值	依据装备目录展示，不能当作选手累计经济。
团队经济曲线	只积累有效采样点；断采期间留空，不补造中间数据。
来源与有效期	查看采样时间、接口状态和 OCR 健康，判断读数是否适合播出。

> **看到“—”或“未采集”时**
>
> 先检查具体字段的来源与时间，再检查接口或 OCR。不同字段的可用性各自判断；某个连接显示成功，仍可能缺少累计经济、伤害或视野等字段。

校准团队与个人经济 OCR

入口　输出 → 诊断，或数据 → 来源与校准

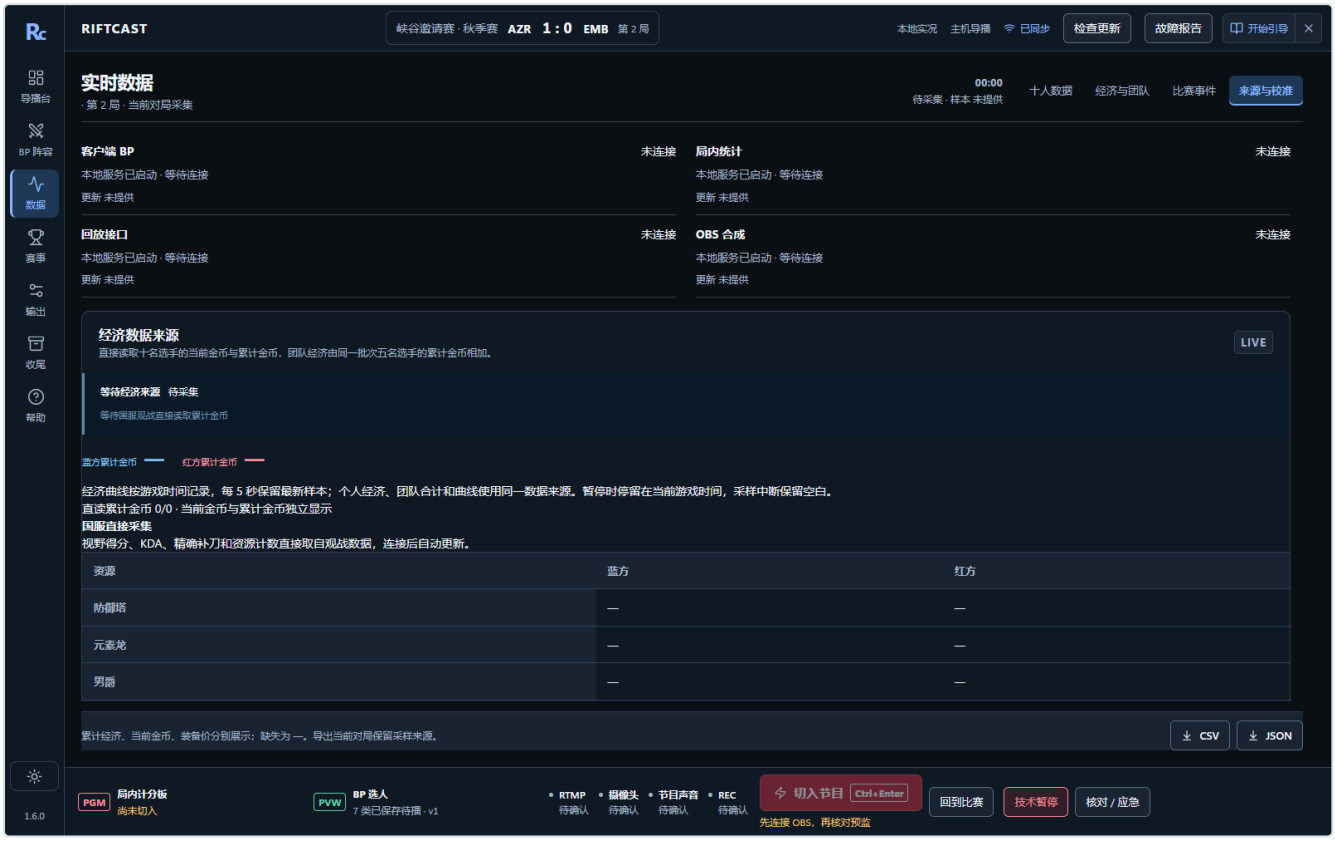


图 08　来源与校准工作面

1. 连接 Live Client；在游戏中显示顶部原生经济条和底部个人计分板的金币、KDA、补刀列。
2. 点击“载入当前游戏采样图”。优先使用内置 OBS 的原始游戏捕获；该路径可支持游戏处于后台或被遮挡。原始捕获不可用时回退 Windows 屏幕，需保持游戏及采样区可见、无遮挡。
3. 使用“自动定位经济区域（3秒）”，按提示等待并露出原生计分板；或在采样图上拖动识别框和右下角调整大小。
4. 保存识别区域并启用识别；用“3 秒后读取一次”检查读数。与原画面逐方对照，确认没有把击杀、时间或相邻图标读入。

> **有效期与重校准**
>
> 局内 OCR 统计有效 3 秒，经济与资源有效 10 秒。更换分辨率、观战 HUD 缩放、窗口模式或画面布局后重新校准。可见读数错误时先调整区域，确认后再使用经济类节目。

顶部资源与人工经济校准

防御塔 小龙 大龙 虚空巢虫按双方分别采集。

目标	如何操作与核对
顶部八个资源计数	在校准目标选择蓝红双方对应资源，框内只保留数字并避开图标；新计数连续两帧一致后保存。
个人累计经济	露出原生底部金币列；优先客户端 totalGold，缺失时读取括号中的累计金额，依据同侧 KDA 与补刀匹配选手。
人工团队经济	输入双方当时的可见金额，支持 23400、23,400、23.4k、2.34万，再点“校准并更新经济”。
赛后留存	报告独立保存最后有效 OCR 样本和时间。未采集项目继续留空。



图 09 经济曲线节目示例

> **人工校准的使用范围**
>
> 每次人工团队经济校准有效 10 秒，可立即更新计分板与曲线。持续转播请使用稳定自动采集；人工录入不会补齐个人金币、XP、伤害或未读取的资源。

画面为 k 单位时，保留对应显示精度；个人累计金币使用已读到的整数。回放倒退或跳转后等待新样本，核对时间与双方对应关系。

常用节目场景与选用时机

场景单击只准备 PVW，核对后再切入。

快捷键	节目	使用时机
1	赛前倒计时	暖场、候场、准备开赛。
2	BP 选人	选人禁用阶段，核对锁定与归属。
3	首发对位	展示五组对位及英雄。
4	局内计分板	常规对局转播。
T	团战视图	透出原生英雄栏和小地图，游戏内按 A 配合。
G	十人经济排行	十名选手累计金币排序。
5	经济曲线	观察团队领先变化。
6	十人数据榜	KDA、补刀和装备比较；部分说明使用“选手数据榜”。
7	赛程看板	赛程和系列赛比分介绍。
8	赛后报告	终局统计和高光选手。
9	赛后采访	人物名牌与采访标题。

1. 场景库可按全部、常用、自定义、赛前 / BP、局内和赛后筛选；星标加入常用，搜索框查场景名称。
2. 单击场景检查 PVW 和待播差异。使用快捷键时先让焦点离开输入框、编辑器或弹窗。
3. 对于新来源、共享来源和缺采数据，先在实际 OBS 合成中检查，确认后 TAKE。

> **团战视图**
>
> 该场景保留透明视频区域，关闭相应赛事包装并免除自动 HUD 隐藏和遮挡。切入后在游戏观战窗口按 A，确认原生底部英雄栏与小地图可见。

局内计分板与选手画面

在比赛过程中保持身份正确，按数据质量选择分析场景。



图 10　局内计分板示例　黑色部分为待合成的视频区域



图 11　十人经济排行示例　累计金币统一降序

1. 检查顶部队伍、系列赛比分、局号与游戏时间；底部五组对位检查选手、英雄、KDA、补刀和金币来源。
2. 导播台“选手”任务可手动选择五组对位或按 5 秒轮播；照片和摄像头先配置来源，在实际 PVW 核对。
3. 展示经济排行前先确认十名选手累计经济有效；前五在左列、后五在右列。采集不足时选择可确认的数据场景。

“游戏原生 HUD”中的自动隐藏或 OBS 遮挡需结合当前观战布局检查；OCR 采样要保留需要的原始数字，小地图和原生英雄区域按节目设计保留。

切换内置风格与导入风格

入口　导播台 → 场景库 → 风格包

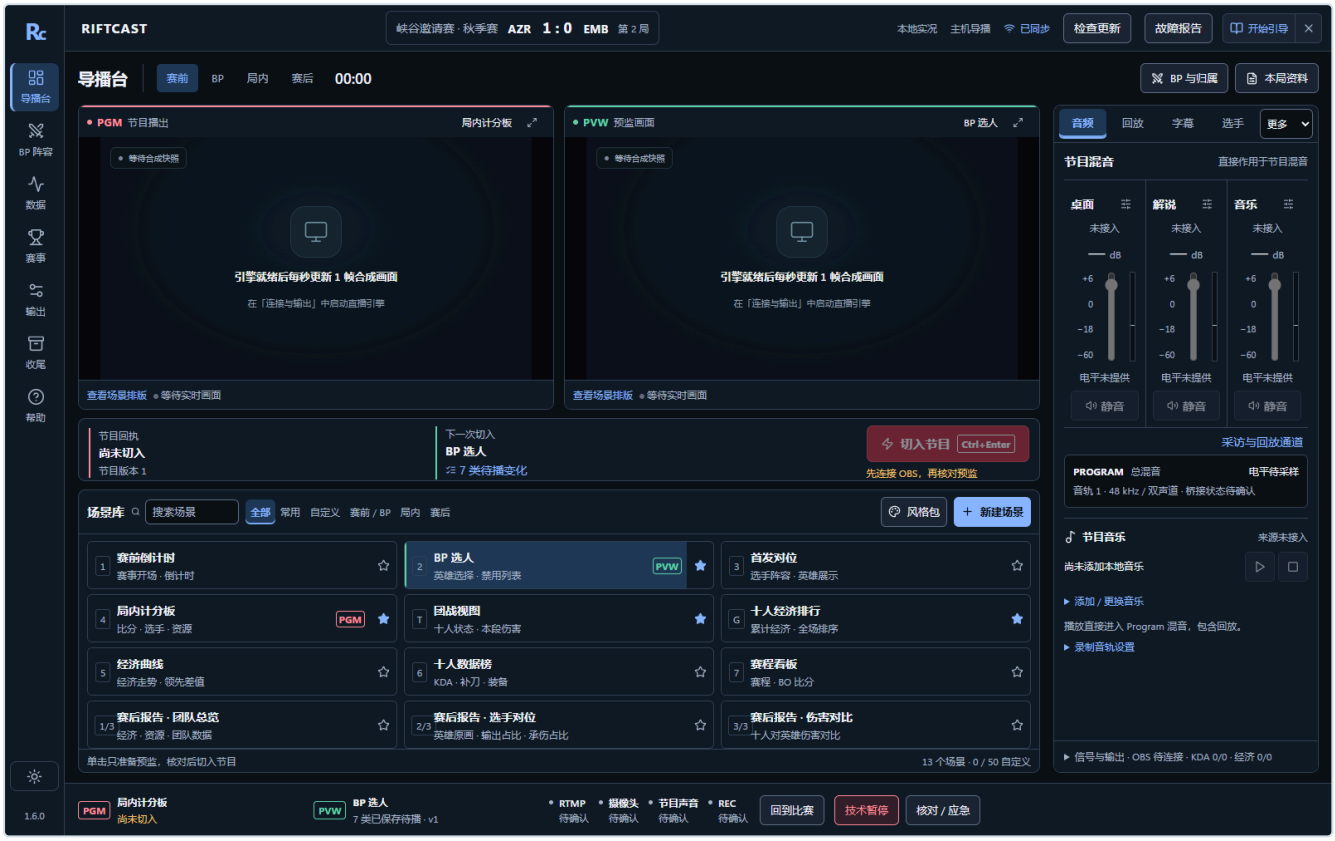


图 12　从导播台场景库进入风格包

1. 六套内置风格包括冰川极光、曜金典藏、霓虹脉冲、朱砂墨韵、瓷白竞速和青花瓷 · 云山雅韵，默认使用青花瓷。选择风格后用“预览节目”检查需要的场景。
2. 导入外部风格时选择 ZIP，最大 48 MiB。等待校验和贴图加载完成；导入只安装素材并展示效果。
3. 点击“准备到预监”，关闭风格窗口，核对 PVW 的文字、底图和透明采集区域，再由当前主导播 TAKE。
4. 需要备份或迁移时选中具体版本并“导出风格包”。同名包可有多个内容修订，核对版本和 revision。

> **完成标志**
>
> 管理窗口的“当前节目”和“待播配置”显示预期风格，TAKE 后 PGM 使用新风格。自定义场景继续使用自己的素材；原生团战视图保持透明。

删除风格包与恢复

按具体风格修订进行管理。

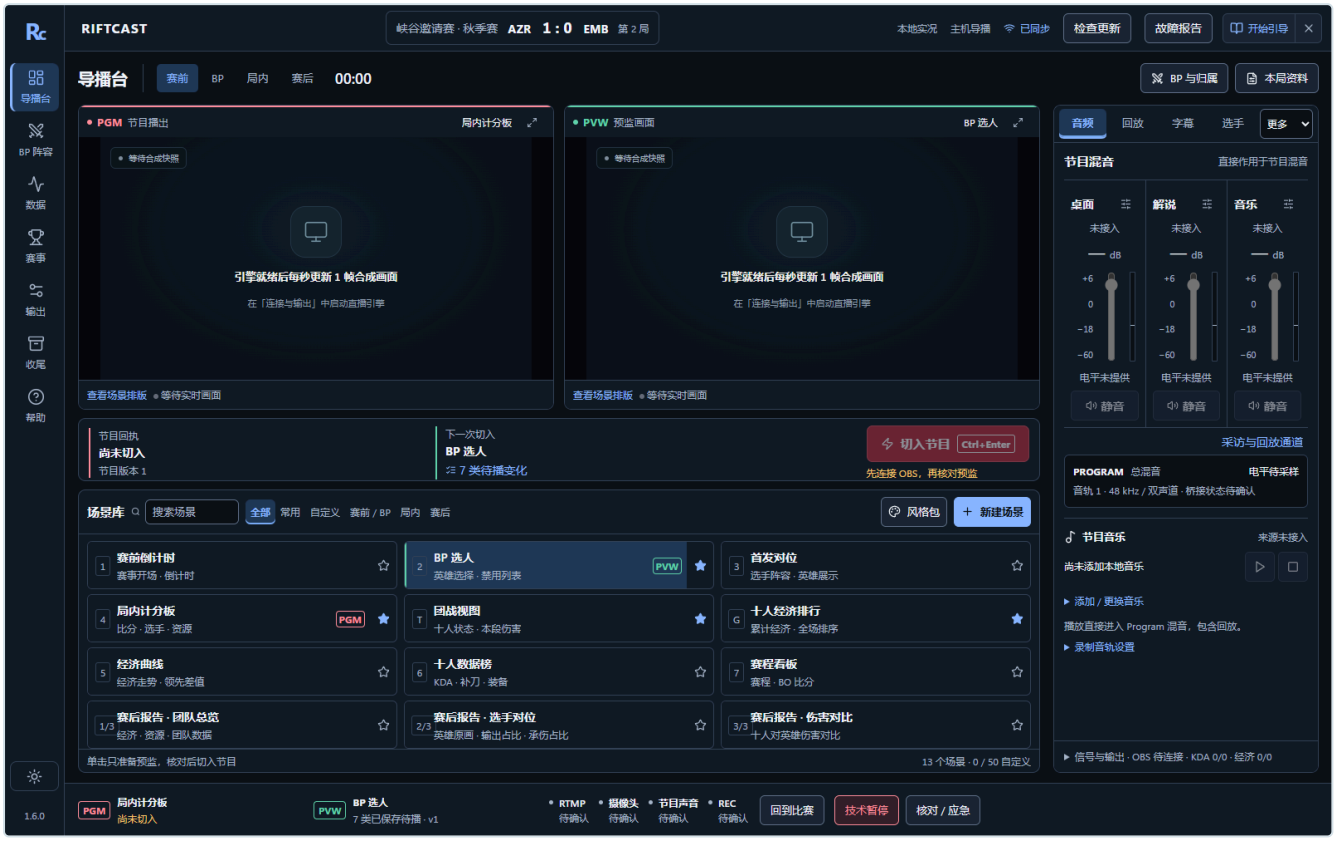


图 13 从导播台打开风格包管理

1. 先选中闲置风格，必要时导出 ZIP。点击“删除风格包”，核对名称、版本和修订号。
2. 需要保留时点“取消删除”；确认删除后，自定义版本的本地清单和贴图被移除，同名其他修订保留。
3. 非默认内置风格也能从列表删除，安装目录原始素材保留。删除结果在重启及升级后保留。
4. 恢复时重新导入原 ZIP。若要恢复非默认内置风格，使用此前导出的 ZIP。

被阻止的原因	处理
默认青花瓷	保留，供安全回退。
待播正在使用	先把其他风格准备到预监。
当前节目正在使用	先切到其他风格并 TAKE，核对节目。
撤回快照正在使用	后续 TAKE 更新快照后再检查；每次切入都需核对节目。

制作文字颜色与元素外观

使用可视化编辑器或导出风格清单进行调整

风格包支持元素外观与逐节目覆盖。常用颜色、字体、图层位置和缩放可通过可视化编辑器调整。

1. 打开“导播台 → 场景库 → 风格包”，选择风格后进入可视化编辑。
2. 选择或拖动图层，调整字体、颜色、位置和缩放；按需使用吸附参考线与撤销、重做。
3. 保存为独立风格版本，预览相关场景，并检查长姓名、比分、中文字体及透明视频区域。
4. 准备到预监，核对 PVW，再由主导播 TAKE。需要更换贴图或批量维护时可导出 ZIP，按 Style-Packs 规范编辑并重新导入。

> **版本与节目**
> 保存生成独立修订；已播风格在下一次 TAKE 后更新。

创建自定义场景

入口　导播台 → 场景库 → 新建场景

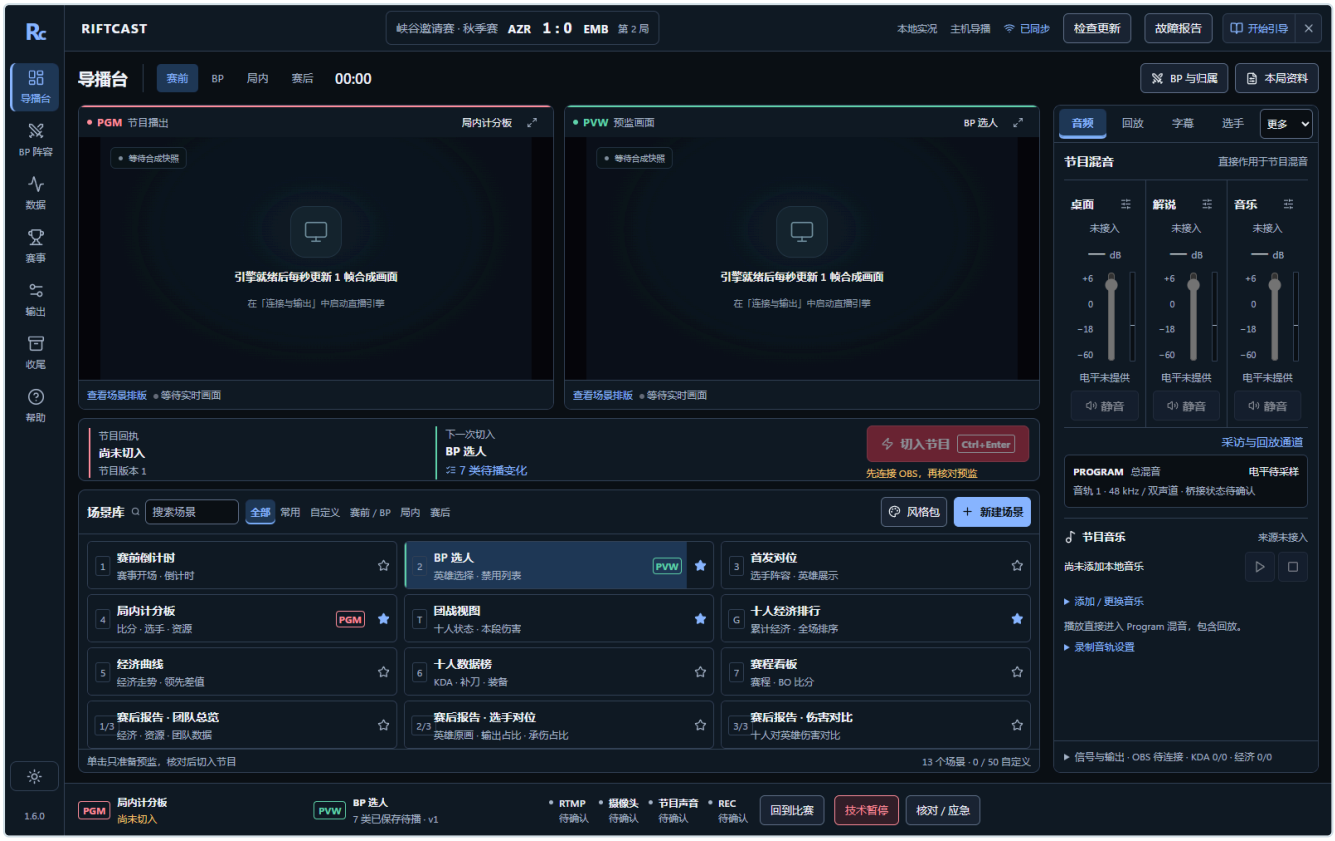


图 14　从导播台场景库创建自定义场景

1. 填写名称与背景颜色，添加上传图片、已有图片、应用窗口或已有 OBS 来源。读取窗口和 OBS 输入前连接引擎并打开目标应用。
2. 在图层列表选择素材，拖动位置与边框或填写 X、Y、宽、高。画布为 1920 × 1080，图层列表上方覆盖下方。
3. 选择完整显示 contain、填满裁切 cover 或拉伸填满 stretch；检查可见开关和上下顺序。最多 50 个场景，每场景 24 个来源。
4. 保存到待播，在场景库选择该场景；到实际 PVW 检查运动画面与声音，再 TAKE。编辑已播场景后也需要重新切入。

> **窗口与共享输入**
>
> 编辑器对窗口和 OBS 输入显示排版占位。窗口最小化或远程桌面断开可能影响捕获；窗口捕获不独立采集应用声音。共享 OBS 来源沿用原输入，外部修改可能影响所有引用它的场景。

删除前先解除节目或串联单引用；删除场景保留上传图片。来源失效时修复或切换备用场景，核对错误提示后再尝试。

连接内置 OBS 并配置画面

入口 输出 → 画面



图 15 内置 OBS 与画面来源配置

1. 保持内置 OBS 模式，点击“启动内置引擎”，等待状态显示已连接；刷新状态检查连接结果。
2. 进入本机英雄联盟游戏或回放，选择正确游戏窗口。选择系统声音输出设备，按需启用真实解说麦克风。
3. 选择 60 帧优先硬件编码或 30 帧降低负荷，然后“应用来源修改 / 应用画面与音频”。软件编码回退采用 30 帧。
4. 核对 PGM 合成和实际 PVW，检查小地图、原生 HUD 与 RiftCast 包装边界。默认周期快照每秒 1 帧。

> **预览帧率**
>
> Windows 桌面内置模式可使用 OBS 原生投影，主预监可启用原生动态显示。浏览器兼容快照与设置页截图的刷新率不代表编码输出帧率；输出统计中的渲染、编码、网络分别检查。

外部 OBS 为高级兼容模式：启用 OBS WebSocket，填写地址与密码并连接；选择外部场景，添加 1920 × 1080 RiftCast HUD 浏览器来源，并自行核对游戏、音频和图层。

游戏声解说与节目混音

入口　导播台 → 音频，或输出 → 声音



图 16　采集设备与混音工作面

1. 先在来源配置中选对系统播放设备和真实麦克风，再应用来源。游戏声音应来自原游戏播放设备，避免采集混音回路。
2. 逐个通道检查“未接入、已静音、送往节目”等状态。调整增益或静音会立即影响节目；看电平后还需试听。
3. 打开通道设置可调监听与同步偏移。监听使用耳机，避免扬声器声音重新进入麦克风；“仅监听”按其语义排除播出。
4. 录制一段含游戏、讲话和音乐的样本，回放确认清晰度、重复声和音画同步。调整偏移后再做一次针对性试录。

> **无电平时的判断**
>
> “电平未提供”表示当前缺少电平采样。请检查来源、静音、真实信号和输出端，再回听录制文件；不能仅根据一个数值判断最终声音。伴侣送出期间部分监听和音轨由系统托管。

节目音乐与三轨录制

添加音乐在停播窗口完成，播放和混音在节目中生效。

任务	操作
添加或更换音乐	导播台“音频 → 添加 / 更换音乐”，支持 MP3、WAV、OGG、FLAC，单文件上限 32 MB。
新文件状态	默认暂停、静音；新来源增益 -18 dB。先降低音量检查，再取消静音和播放。
暂停与停止	暂停保留播放位置；停止按媒体行为结束。重启后保留音乐文件并暂停。
三轨录制	在“录制音轨设置”中配置成品、游戏、解说三轨，停播时操作并检查文件实际音轨。

1. 更换文件前检查 RTMP、伴侣送出、摄像头和录制的独立活动状态；按界面阻止原因停止相应输出。
2. 点击播放后，通过音乐通道控制增益和静音，最终 Program 混音包含音乐。预监切场景不隔离节目音乐。
3. 演练待机、比赛、回放和返回比赛时的音乐连续性。片段原声或现场解说模式下，音乐继续加入节目混音。
4. 伴侣托管监听或音轨时，先停止并完成恢复，再改变受托管设置。

> **现场检查**
>
> 用耳机回听最终成品轨，确认讲话时背景音乐音量合适；再检查游戏和解说独立轨。三轨配置成功需要通过实际录制文件核对。

使用 RTMP 进行平台输出

入口　输出 → 输出 → RTMP 推流

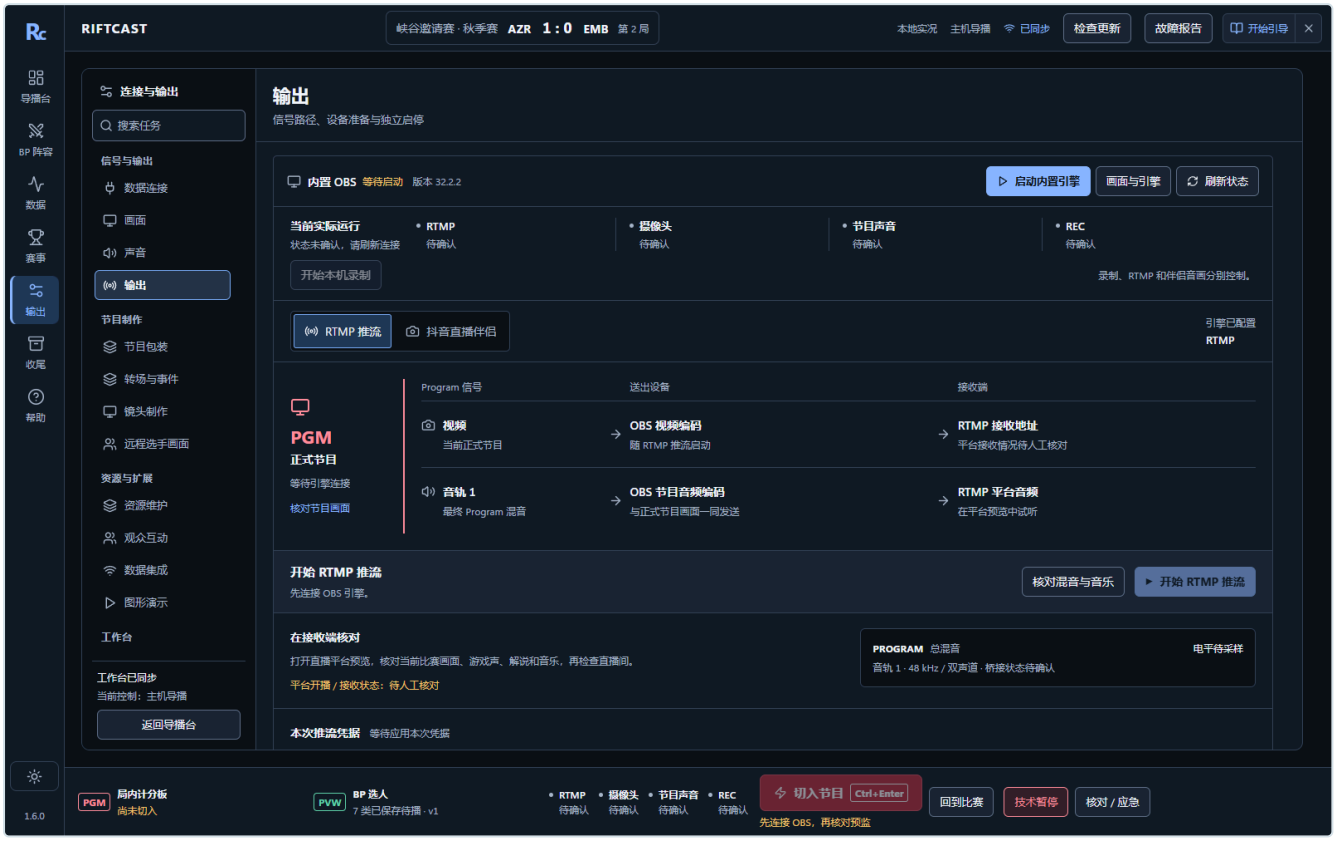


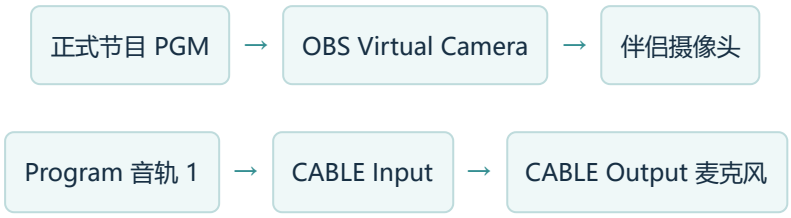
图 17　RTMP 输出路径与本次凭据表单

1. 从平台获取本次 RTMP 服务器和推流码；选择 RTMP 路径，若显示“设为下一次输出”则先完成选择。
2. 分别填写服务器与推流码，点击“应用推流配置”。活动输出或录制期间不能更改，按提示先停止再应用。
3. 回导播台检查正式节目、声音和开播检查表，完成需要的 TAKE，再点击“开始 RTMP 推流”。
4. 检查实际 RTMP 活动、码率、重连和丢帧；随后在平台预览与直播间检查画面、声音和直播状态。
5. 收播时按平台要求结束直播，再停止 RiftCast RTMP；本机录制如仍需保留应单独处理。

> **Bilibili 直播姬第三方模式**
>
> 复制直播姬当次提供的服务器和推流码，分别填写并保持原值。RiftCast 内置 OBS 合成后发送 RTMP，直播间是否上线需在直播姬及平台确认。应用成功后表单会清空推流码，OBS 自身仍可能保存已应用配置。

抖音直播伴侣完整音画

视频和声音走两条路径，在伴侣中分别选择。



1. 在“输出 → 输出”选择“抖音直播伴侣”，按界面设为下一次输出。检查 OBS Virtual Camera 和 VB-CABLE 状态；已有有效设备可直接复用。
2. 缺少组件时使用界面的完整音画准备入口，按官方安装程序提示完成管理员授权及必要重启。重新打开 RiftCast 和伴侣后再次检查设备就绪。
3. 核对 PGM 与最终混音，点击“启动伴侣音画”。查看摄像头、节目声音、桥接状态及信号采样。
4. 伴侣摄像头选择 **OBS Virtual Camera**；麦克风选择 **CABLE Output (VB-Audio Virtual Cable)**。关闭额外系统声与原麦克风，避免重复采集。
5. 伴侣中检查游戏、解说、音乐、口型与同步，按实际效果调整。确认后在伴侣点击开始直播；账号和平台开播由操作者完成。
6. 先在伴侣结束直播，再停止 RiftCast 伴侣音画；查看是否有“待恢复”记录。RTMP 和本机录制分别停止。

现象	优先检查
有画面无声音	CABLE Output 选择、桥接活动、通道静音和新鲜信号。虚拟摄像头承载视频。
重声或啸叫	伴侣额外系统声、原麦克风、系统默认输出和监听反馈。
停止后待恢复	打开输出诊断，按具体对象恢复监听、音轨或线缆端点设置。

> **停止状态**
> 设备已安装、可用、就绪、活动和托管分别表示不同事实。必须看到独立送出已停止并完成恢复，才能确认收尾完成。

本机录制与文件检查

入口　输出 → 输出 → 开始本机录制

项目	操作与判定
开始录制	核对目录、磁盘空间和节目，再点击开始；看 REC 实际活动状态。
录制格式	默认使用 MKV，停止后检查文件可播放、时长和音轨。
默认目录	Release 通常为 %APPDATA%\RiftCast\data\videos；源码通常为项目 data/videos。实际以当前配置为准。
停止录制	单独点击停止并等待文件收尾，检查本局录像归属。
与直播关系	录制、RTMP 与伴侣音画各自启停，分别核对活动状态。

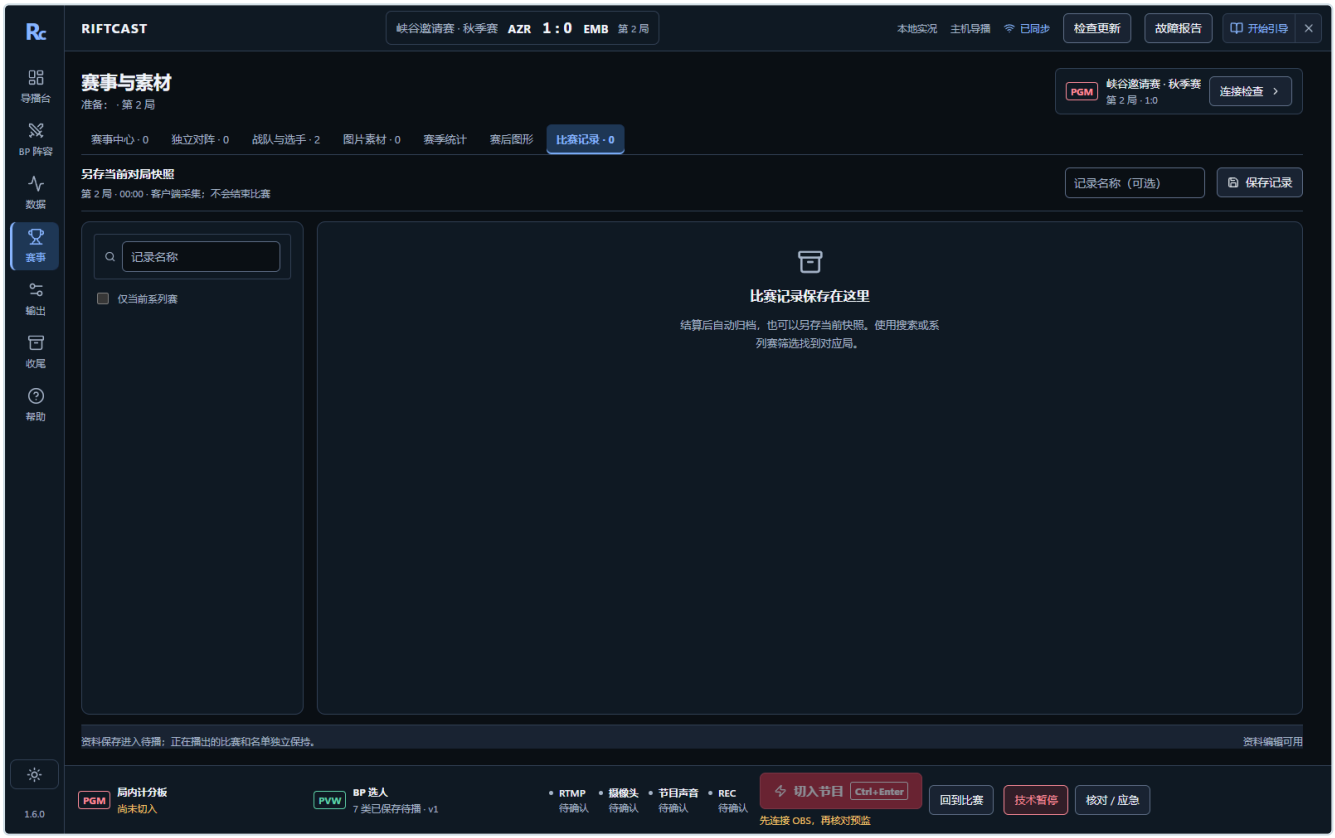


图 18　比赛记录入口　数据记录与录像分别检查

> **最少做一次 30 秒试录**
>
> 包含讲话、游戏音效、音乐和场景切换。停止后实际打开文件，检查音画同步、画面裁切、成品轨和需要的独立轨。数据归档成功并不能证明视频文件已经产生。

回放控制与精彩片段播出

游戏录像控制和 OBS 回放片段分别操作。



图 19　Replay API 诊断与本机回放控制

1. 控制 LoL 录像时，先打开本机回放，到“输出 → 诊断”重新检测 Replay API。disabled 或 restart-required 时按提示启用并重新打开录像。
2. 连接后使用暂停、倍速和按秒跳转；这些动作即时改变当前本机录像。跳转后等待新的统计与经济样本，再播分析画面。
3. 制作 OBS 精彩片段时，在导播台“回放”启动缓冲；精彩时刻保存片段，检查片段属于当前节目对局。
4. 设置入点、出点和声音模式，保存剪辑，再预监片段。选择“片段原声”会临时静音现场游戏与解说；“现场解说”关闭片段原声并使用现场解说。
5. 核对后使用“切入片段”；播完点“回到比赛”，检查现场游戏和解说静音恢复，音乐继续参与节目混音。

> **片段不能播放时**
>
> 先检查文件、剪辑范围、预监就绪状态和比赛归属。来源无效或属于另一局时，按提示重新准备当前局片段。实时比赛客户端不保证提供 Replay API 控制。

字幕倒计时与节目包装

入口 输出 → 节目包装，导播台 → 字幕或更多任务

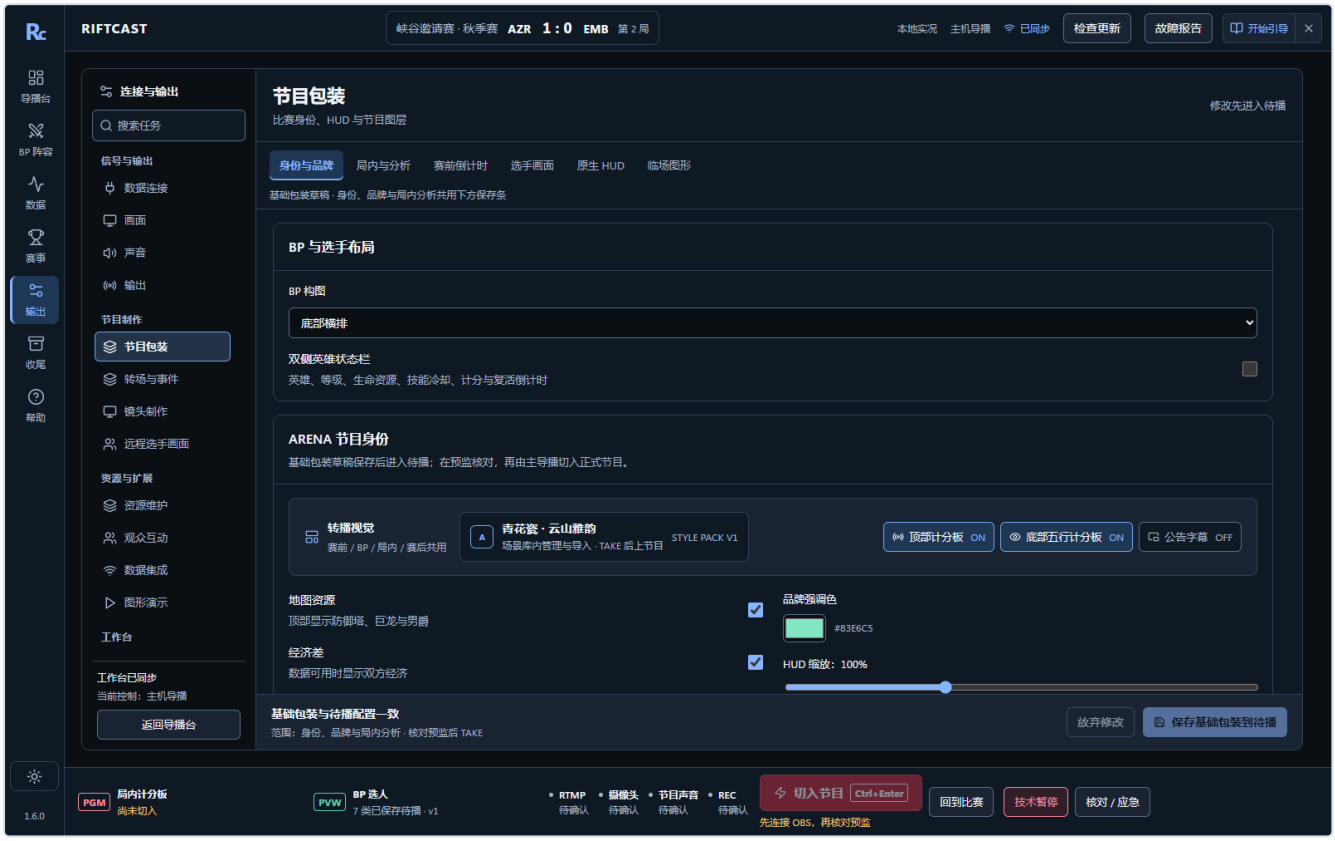


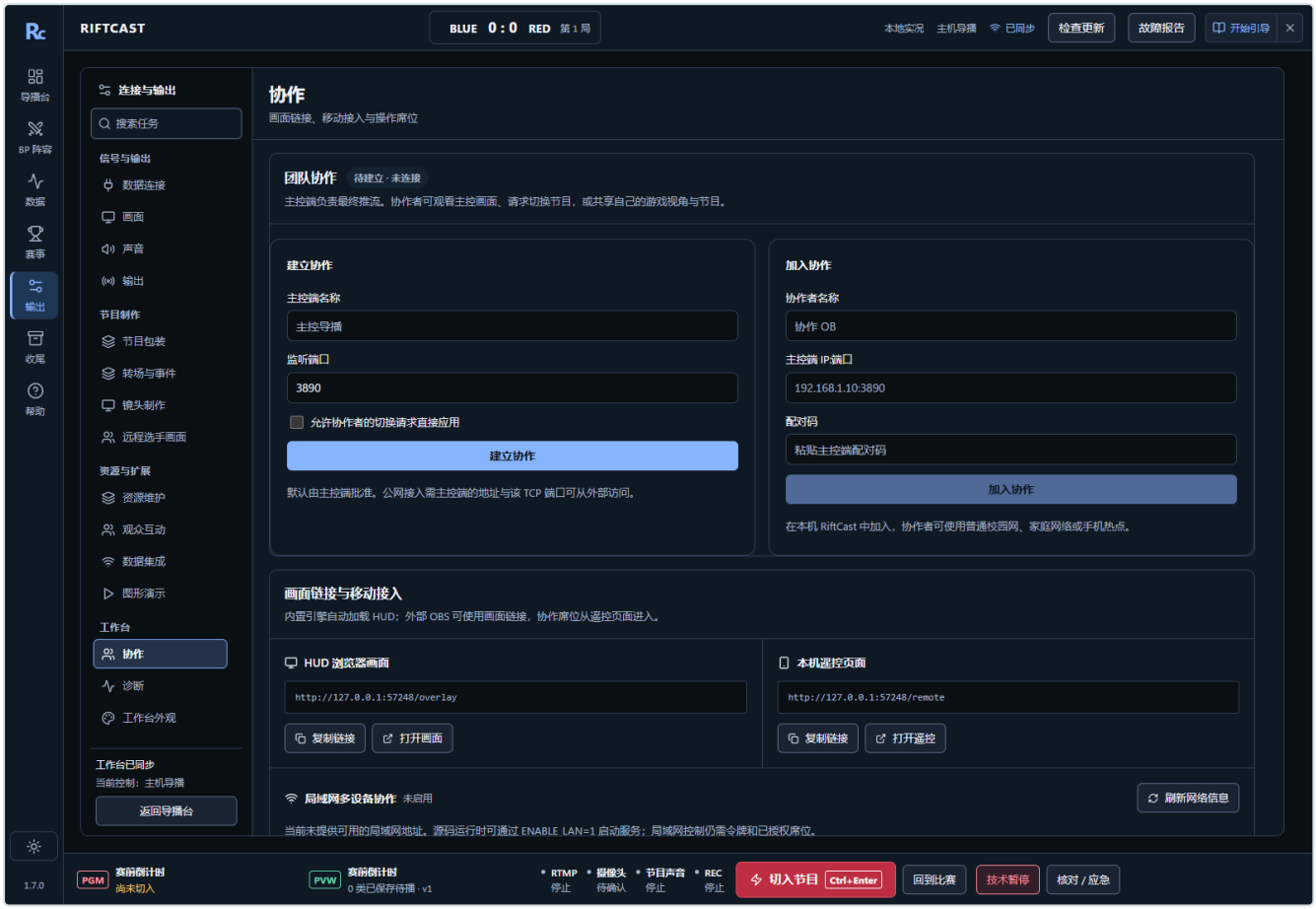
图 20 节目包装与节目身份设置

1. 设置 ARENA 品牌、标题、HUD、地图资源、经济差和需要的节目图层。修改后保存到待播。
2. 设置赛前倒计时和公告字幕，检查长度、标点和遮挡。普通保存后查看 PVW，确认后 TAKE。
3. 需要即时字幕时使用明确标注的立即播出或撤下动作；此类动作会影响当前节目，执行前核对文案。
4. 选手焦点、照片或摄像头轮播先在对应任务配置；镜头、串联单和开播检查位于“更多”任务菜单。
5. 深浅主题在工作台外观设置，用于操作者界面；节目外观由风格包和包装设置控制。

> **串联单**
>
> 按节目顺序准备场景和内容，逐项核对后推进。自定义场景被串联单引用时删除会受到保护，先调整相关条目。现场应保留清楚的返回比赛路径。

团队协作与原有操作席位

入口 输出 → 协作



1.7.0 建立与加入协作；原有遥控席位继续保留

协作方式	用途
团队协作	在各自电脑的 RiftCast 中加入；连续看主控游戏画面，提交节目切换请求，并可回传自己的游戏或节目。
资料 / 字幕 / 回放席	沿用邀请链接和席位权限，准备资料、字幕与待播内容。
最终输出	主控端管理 OBS、录制与直播推流；协作者的画面经主控端切入后进入该输出。

1. 主控端点击“建立协作”，发送地址、端口和配对码。
2. 协作者在本机点击“加入协作”。主控端开始共享游戏窗口后，协作者即可连续观看。
3. 协作者请求切换节目或切入某个视角；主控端批准并核对回执、PGM 与声音。

> **详细步骤**
>
> 网络条件见第 43 页，建立协作见第 44 页，两种协作方式见第 45 页，异常恢复见第 46 页。

确认胜方与冻结终局记录

入口 收尾 → 胜方与终局

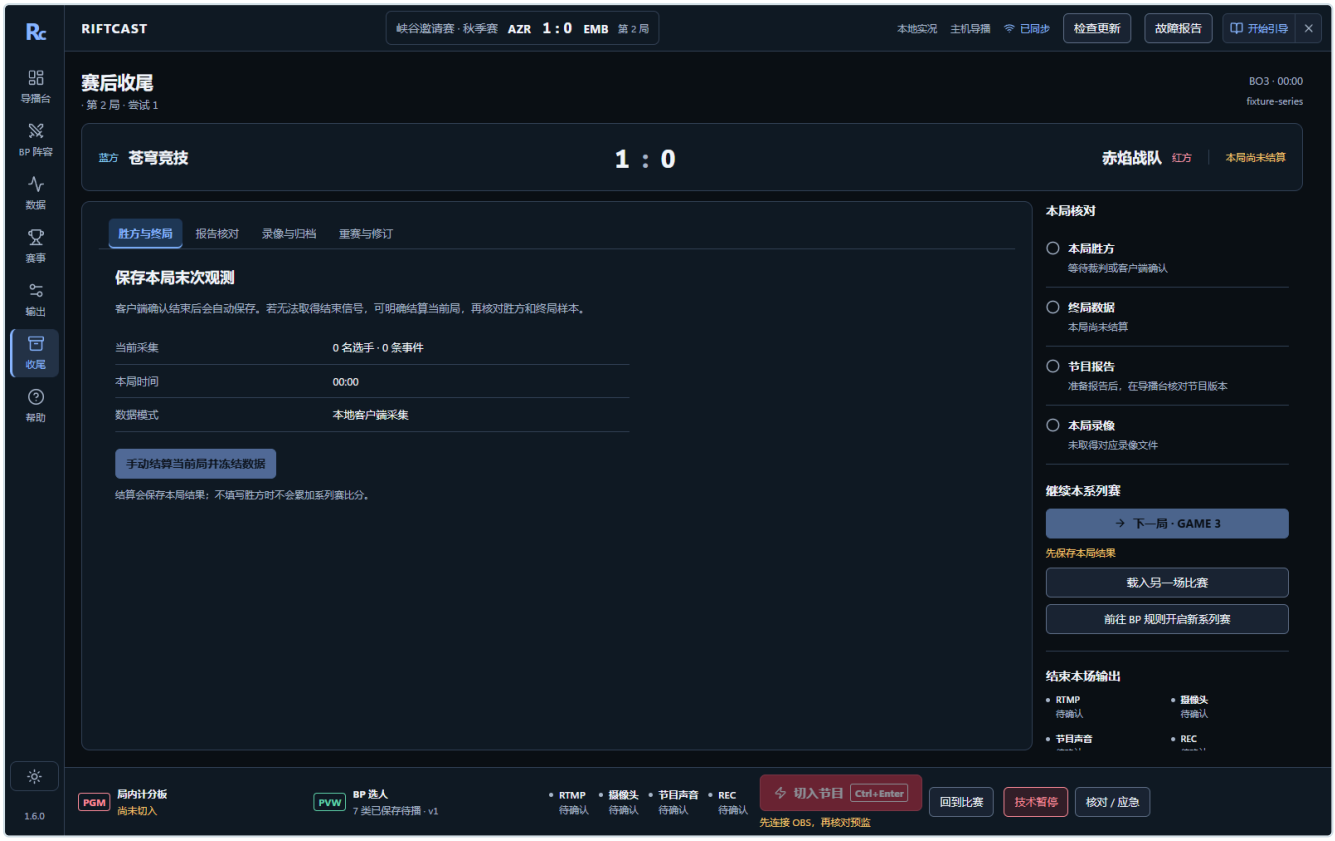


图 22 赛后收尾工作面 隔离示例尚未结算

1. 客户端确认结束后检查本局记录；无法取得结束信号时，由当前主导播“手动结算当前局并冻结数据”。
2. 核对具体战队获胜。未填写胜方时不会累加系列赛比分；确认后检查胜方与新的比分，避免重复结算。
3. 终局样本待补齐时先等待；接口确实不可用且裁判确认后，填写理由并采用现有记录。缺失字段与原采样时间保留。
4. 切换到“报告核对”，检查当前局冻结报告与双方身份。准备报告到预监，回导播台 TAKE，再核对节目版本。

> **冻结后的数据**
>
> 历史阵容、统计和比分保存在本局记录中。下一局继续保留历史；需要纠正时使用重赛与修订入口记录原因，不通过覆盖文件修改历史。

三页赛后报告如何播出

第 1 页团队总览　第 2 页选手对位　第 3 页伤害对比



图 23　历史节目示例：团队总览



图 24　历史节目示例：选手对位

1. 在场景库或报告核对中选择“赛后 1/3 · 团队总览”，检查比分、胜方、时长与资源，核对后 TAKE。
2. 选择“赛后 2/3 · 选手对位”，检查十人英雄、名字和已采集统计，再次 TAKE。
3. 选择“赛后 3/3 · 伤害对比”，检查数据来源与缺失标记，预监并 TAKE。
4. 需要的数据没有采集时保持缺失状态，并根据实际记录解说。

归档录像下一局与重赛

入口 收尾 → 录像与归档 重赛与修订

1. 先在“录像与归档”核对系列赛、局号和尝试对应的录像。录制尚未结束时等待文件收尾，再确认可播放和时间范围。
2. 保存需要的数据记录，到“赛事 → 比赛记录”查看和导出 JSON / CSV。导出保留已有统计、事件、经济及采样来源；未采集字段保留缺失。
3. 局间核对当前胜方、系列赛比分、BP 历史及录像后使用“下一局”，保持同一系列赛；按比赛安排换边并检查双方身份。
4. 需要重赛时填写裁判理由，使用明确的按住重赛入口。系统保留被作废尝试和审计记录，再创建新的尝试。
5. 结果有误时在修订入口选择相应历史结果、填写理由并核对胜方和比分。请求超时先检查实际结果，避免连续重复提交。
6. 进入全新比赛时，载入新的赛程或从 BP 规则开启新系列赛；确认比分和前局英雄历史属于本场。

产物	保存了什么	还需检查
本局结果	冻结统计、身份、阵容与终局信息	胜方、缺失字段及终局采样。
数据快照与导出	已采集的数据与来源	选择的局号、尝试和导出内容。
视频文件	实际录制的节目音画	文件存在、可播放、音轨与时长。
回放片段	精彩片段文件与剪辑索引	对局归属、入出点和声音模式。

> **收播顺序**
>
> 平台结束直播 → 停止对应 RTMP 或伴侣音画 → 单独停止录制 → 检查恢复状态 → 回看并归档 → 备份数据 → 退出应用。下一场前再核对独立输出状态。

常见故障与应急处理

按具体症状检查来源状态，保留错误提示与原数据。

现象	排查与处理
保存后节目没变	看待播差异和 PVW；确认已保存，再由当前主导播 TAKE。检查应用回执。
TAKE 灰色或失败	检查 OBS 连接、同步、当前控制者、失效来源及贴图加载；修复后核对 PVW 再重试。
预监不动或黑屏	看来源标签；周期快照默认 1 FPS。检查游戏捕获、窗口最小化、桌面会话和 OBS。排版示意中的透明区需合成游戏。
BP 名单或英雄有误	打开接管与客户端差异，检查最终归属、战队身份及交换；保存到待播后再次 TAKE。
经济或资源缺失	检查模式、Live Client、采样图和识别框；OBS 原始采样不可用时保持屏幕区域无遮挡。过期样本应重新采集。
伴侣无声或重声	检查 CABLE Output、桥接、静音及实际信号；关闭伴侣重复系统声与原麦克风，回听最终混音。
Replay 404 或未启动	诊断是否 disabled、restart-required、not-running 或 unsupported；启用后重开录像并复检。
草稿冲突或席位失效	保留当前输入，比较服务器版本；恢复席位后核对结果再保存。
停止后显示待恢复	查看具体设备与失败说明，完成恢复；保留 recovery 记录，避免直接删除配置来消除提示。
磁盘保存失败	检查空间与数据目录写权限，保留当前会话和错误记录；保存问题解决后再确认归档。

> **信号异常时的现场顺序**
> 先用“技术暂停”或已核对的备用节目稳定输出；记录暂停类型和理由；修复并检查实际 PVW、音频和数据；恢复就绪后切回比赛。RiftCast 的技术暂停负责节目输出，裁判暂停或游戏内暂停按现场流程另行完成。

返回比赛、关闭分析、关闭选手画面和撤回切换均应核对操作后的实际节目。请求结果不确定时，先看状态与回执再决定重试。

默认快捷键速查

自定义后的实际配置见帮助页“当前快捷键”。

范围	按键	动作
全局播控	Ctrl+Enter	切入当前预监。
全局播控	Ctrl+Shift+L	回到比赛。
全局播控	Ctrl+Shift+A	关闭分析。
全局播控	Ctrl+Shift+F	关闭选手画面。
全局播控	Ctrl+Shift+P	技术暂停。
全局播控	Ctrl+Shift+Z	撤回切换。
导播台	Enter	切入当前预监。
导播台	1 / 2 / 3 / 4	赛前倒计时 / BP / 首发 / 局内计分板。
导播台	T / G	团战视图 / 十人经济排行。
导播台	5 / 6 / 7 / 8 / 9	经济曲线 / 数据榜 / 赛程 / 赛后 / 采访。

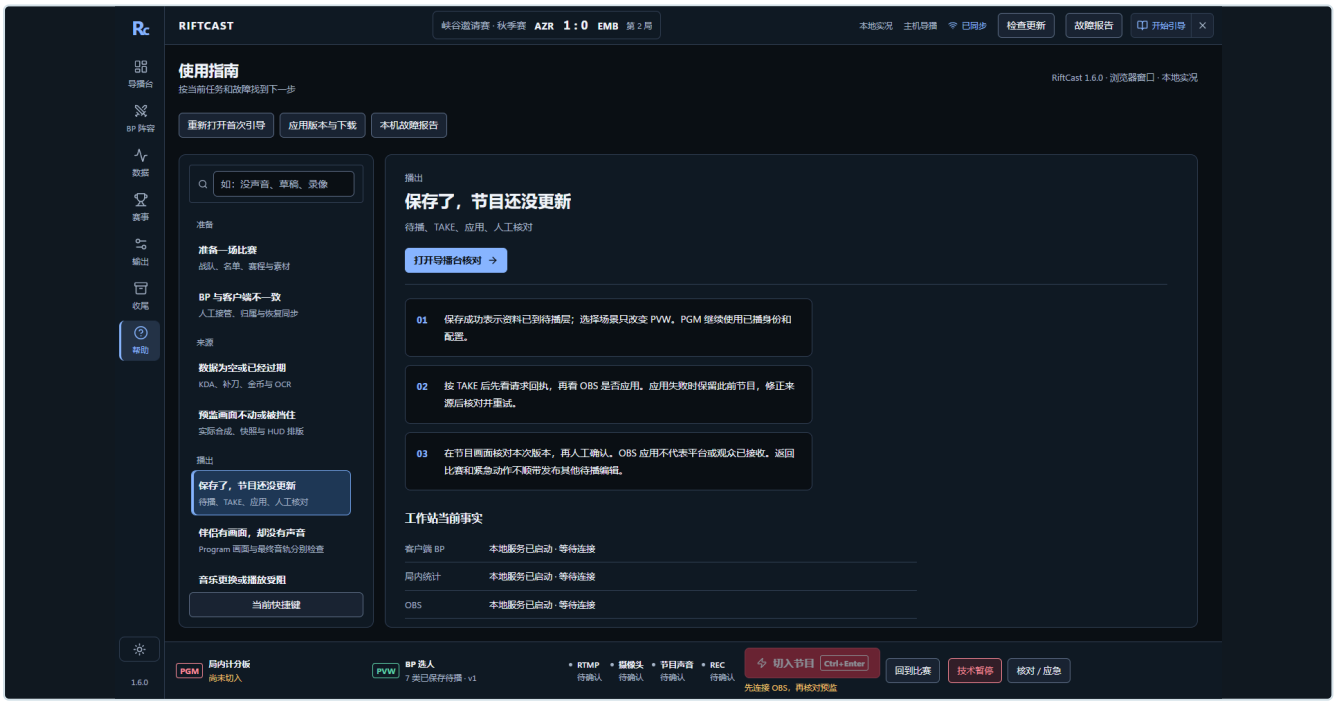


图 25 帮助页可查看当前配置和场景键位

输入框、下拉框、编辑器、弹窗及输入法组合输入期间暂停播控快捷键；长按不会重复切入。权限和连接检查仍生效。自定义场景使用场景库选择。

开播局间收播检查表

可打印并由现场操作人员逐项签认。

开播前

- □ 版本与工作站正确；主导播控制者已确认，所有协作席位分工明确；团队连接、主控预览和切换审批已演练。
- □ 当前比赛、双方、蓝红边、局号、BO 比分、五人账号和照片正确。
- □ BP 规则、历史、最终归属正确；数据模式已切到本地实况，样本匹配本局。
- □ 游戏窗口、HUD、小地图、风格文字与素材在实际 PVW 核对完成。
- □ 游戏、解说、音乐试听完成；30 秒试录实际回看，音轨和音画同步正确。
- □ 录制目录与磁盘空间足够；RTMP 或伴侣路径已选择，设备与凭据正确。
- □ TAKE 成功并核对节目版本；平台接收端已人工回看画面与声音。

每局之间

- □ 胜方与系列赛比分正确；终局样本已补齐或凭裁判理由接受。
- □ 报告各页均已预监核对；录像和片段归属到正确局号及尝试。
- □ 下一局与换边完成；双方身份和全局禁选历史复核，等待新局样本。

收播后

- □ 平台已结束直播；RTMP、摄像头、节目声音、REC 分别确认已停止。
- □ 托管的监听、音轨与端点完成恢复，无未处理恢复提示。
- □ 数据已保存，录像可播放；需要的 JSON / CSV、风格 ZIP 已导出。
- □ 完整数据目录已备份，应用正常退出，异常日志和修订理由已留存。

场次 _____ 日期 _____

主导播 _____ 平台核对 _____

数据维护与版本依据

保留用户资料、素材和恢复记录，升级后先演练。

1. 停播并确认输出已停止后备份用户数据及需要的录像。
2. 同时保存状态、上传图片、风格包、音乐、录像和片段；外部 OBS 来源与设备配置单独记录。
3. 导出比赛 JSON / CSV 和需要的风格包，恢复后检查素材、设备、试录及平台接收。

> **手册版本**
> 本版对应 RiftCast 1.7.0。安装完成后以应用内状态、实际预监及对应版本发布说明为准。

1.7.0 本次验证覆盖两套隔离实例、连续视频、请求审批、真实 OBS 合成与本地录制。跨校园网的实际公网路径与直播间接收效果需在比赛环境试播核对。

客户端连接操作

附录 入口 输出 → 数据连接

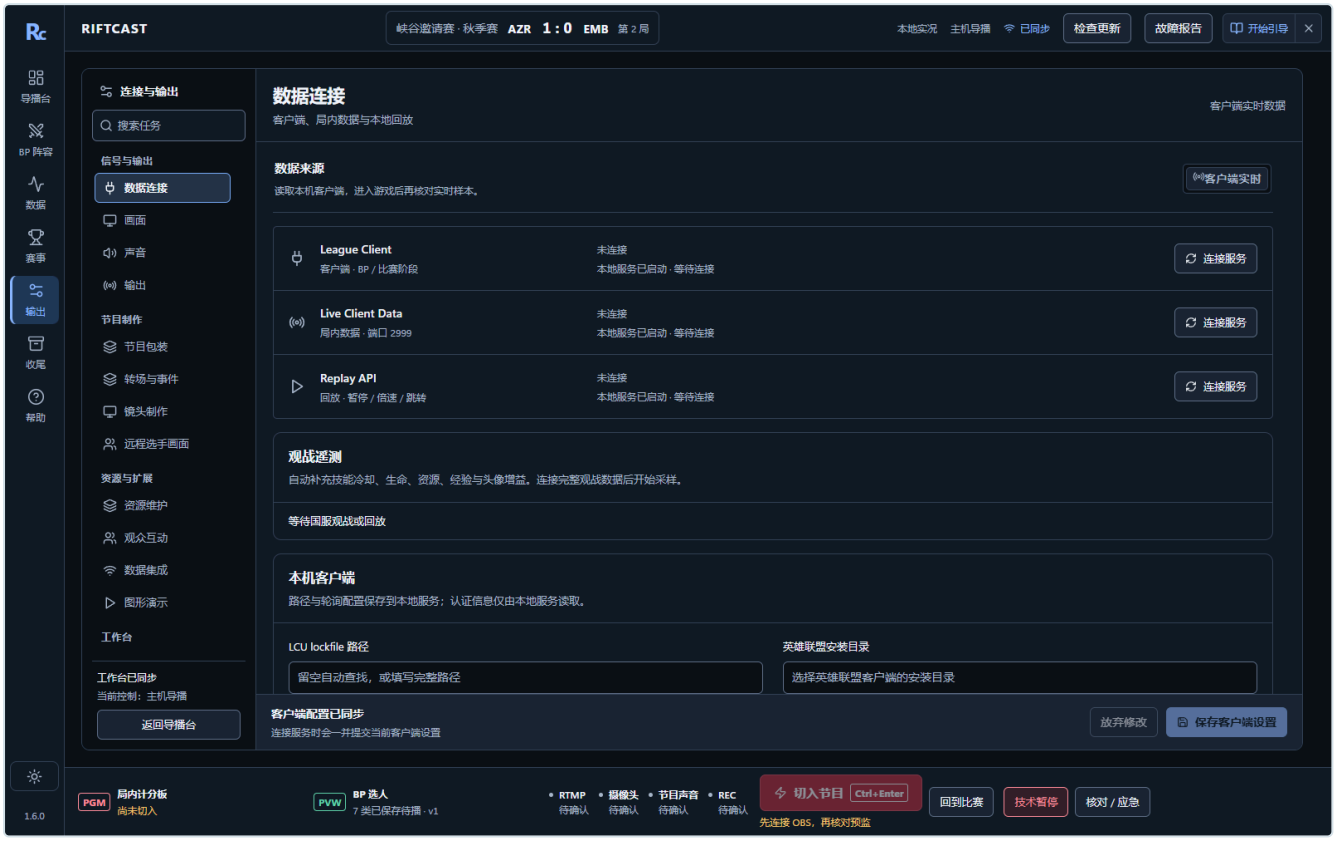


图 26 1.6.0 数据连接工作面

1. 打开本机英雄联盟客户端，进入“输出 → 数据连接”。
2. LCU lockfile 路径可留空自动发现；未找到时填写正在运行客户端的 lockfile 或英雄联盟安装目录。
3. 点击 League Client 的“连接服务”。进入游戏、观战或回放后连接 Live Client Data；控制录像时单独连接 Replay API。
4. 到数据页核对十人身份、局内时间和来源。客户端 API 轮询默认 500 毫秒，可设置 100–1000 毫秒，保存后生效。
5. 国服观战遥测会在支持的游戏构建中补充生命、技能冷却、经济等字段；未知构建等待适配。

> **回放伤害**
>
> 跳转回放后等待新的统计和伤害样本，再核对选手身份与比赛时间。

检查并安装更新

入口　顶部“检查更新”，或帮助 → 应用版本与下载

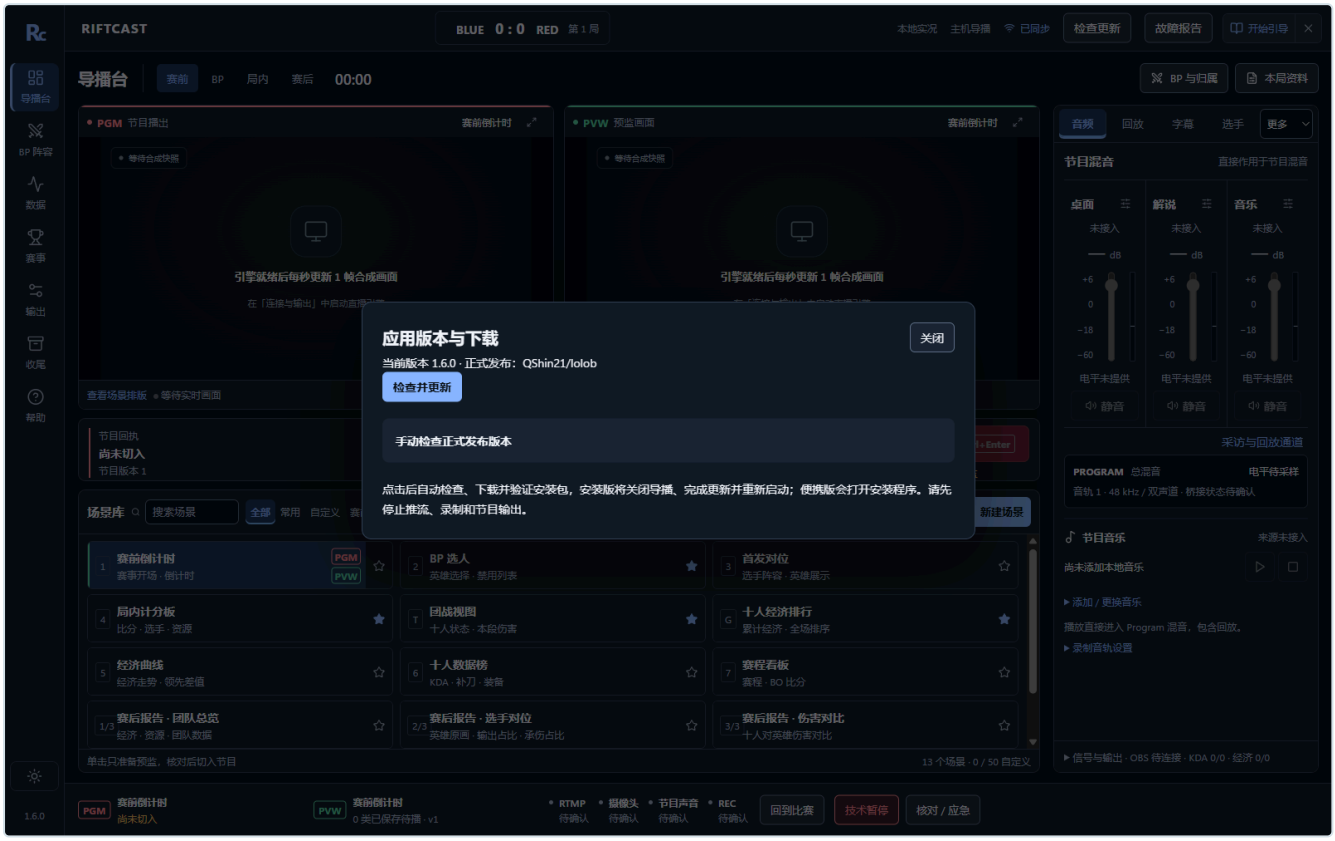


图 27　桌面客户端应用更新入口

1. 在正式播出结束后，停止推流、录制、虚拟摄像头、伴侣音画和节目输出窗口。
2. 点击顶部“检查更新”，在弹窗中点击“检查并更新”。软件查询 GitHub 正式 Release；已有最新版本时显示当前版本信息。
3. 有新版时等待下载和完整性校验，可在下载期间取消。若网络失败，检查连接后重试。
4. 安装版通过校验后退出应用、运行安装并重新启动；便携版打开安装程序，按向导选择安装目录。
5. 重新打开后检查版本与赛事资料，试录并检查实际画面与声音。

> **更新受阻**
>
> 输出仍在活动或状态无法确认时，按提示先停止输出或恢复连接。

建立整届赛事与推进

入口　赛事 → 赛事中心

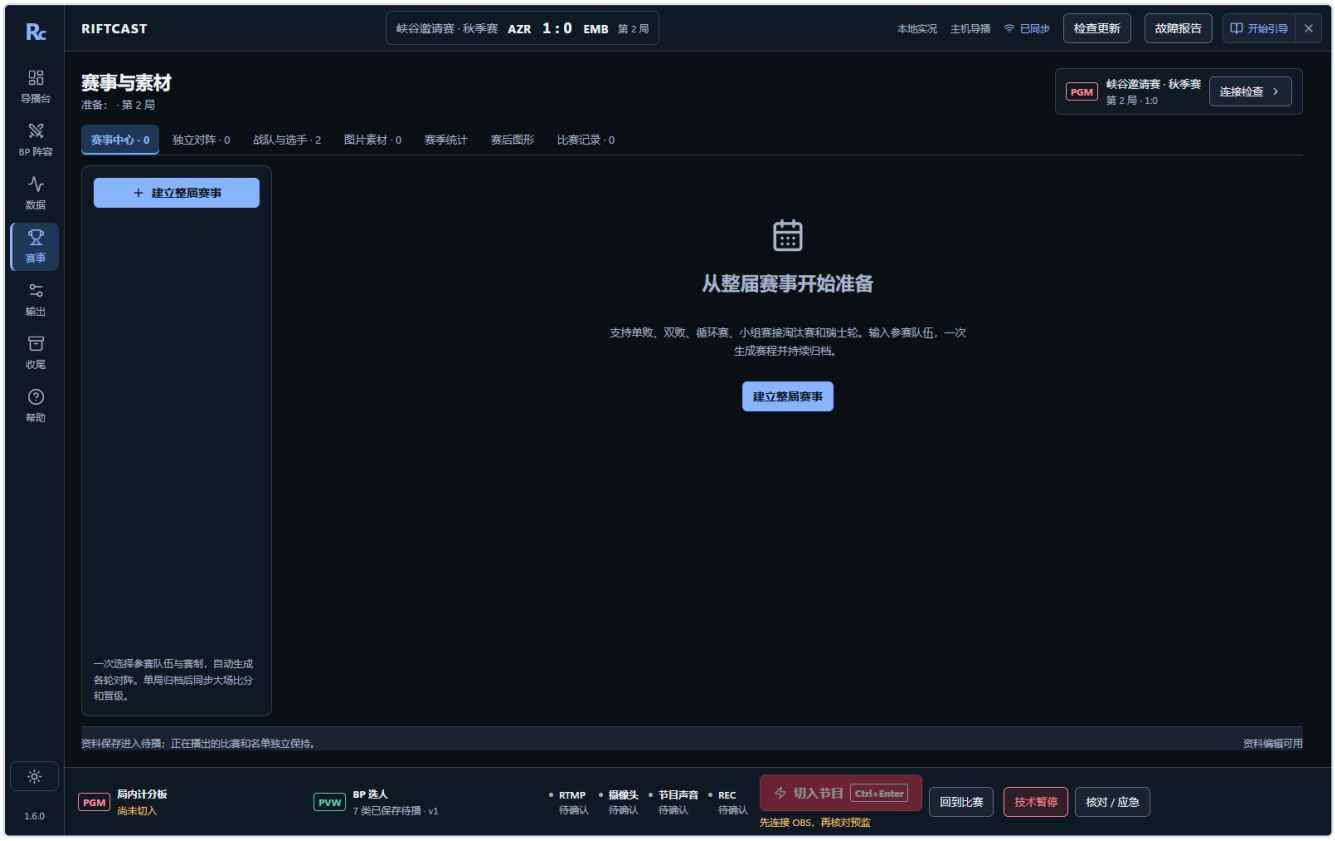


图 28　赛事中心入口

1. 选择“建立整届赛事”，填写赛事名称、参赛队伍、赛制及系列赛设置。
2. 按界面选择单败、双败、循环赛、小组赛接淘汰赛或瑞士轮，并核对生成的轮次与对阵。
3. 从赛事中心载入本场。完成每局后检查胜方、比分和归档，再推进下一局或下一场。
4. 需要补录或修订时填写原因，核对后续晋级对阵及历史记录。

> **独立对阵**
> 只准备单场比赛时，可直接使用“独立对阵”。

分析图形与可视化风格

入口　输出 → 节目包装；导播台 → 场景库 → 风格包

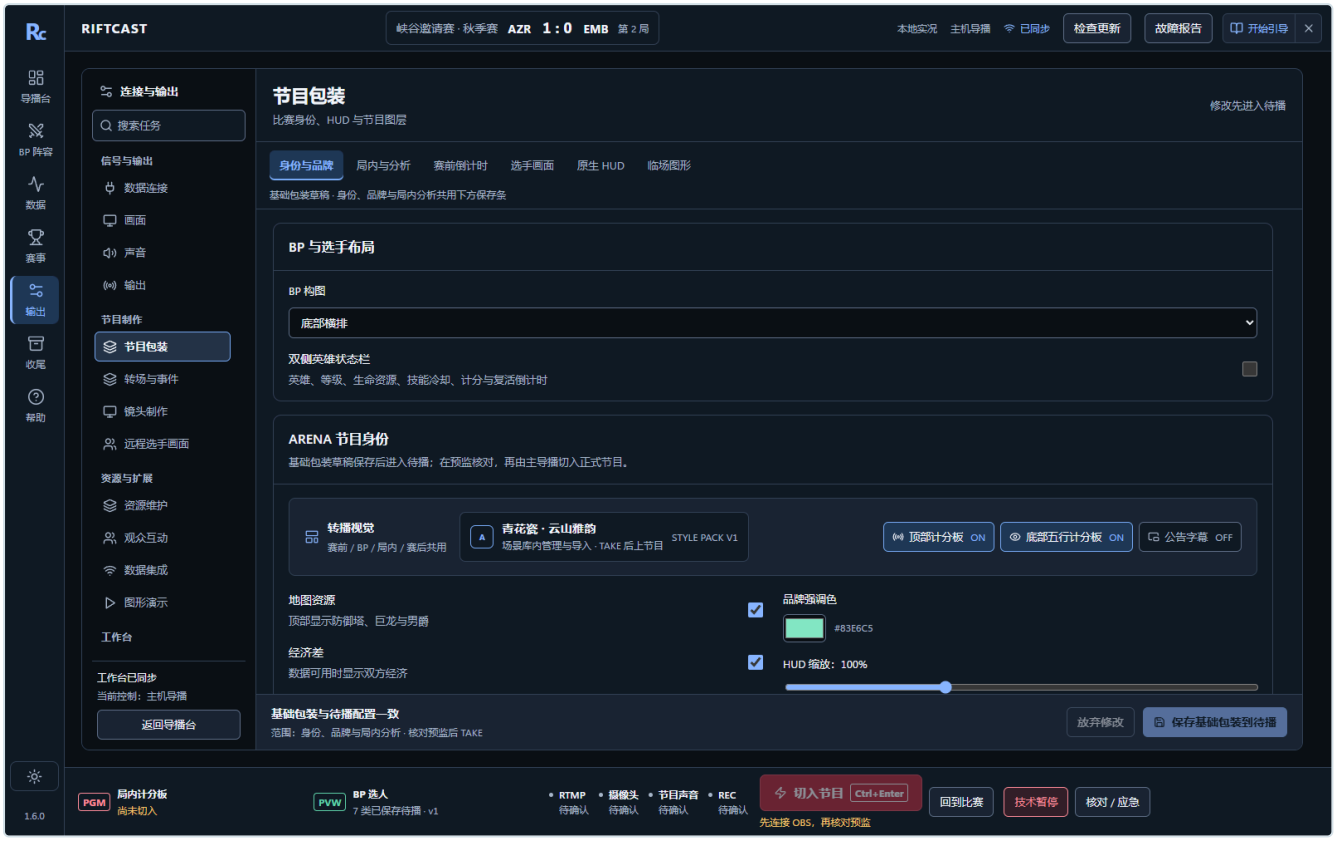


图 29　节目包装工作面

1. 在节目包装中选择局内分析与事件图层，例如经济效率、参团率、伤害构成、团战伤害、击杀播报和资源计时。
2. 保存到待播，检查十人身份及有效数据；在导播台预监并 TAKE。
3. 打开风格包的可视化编辑器，调整图层、颜色、字体、位置和缩放，保存独立版本。
4. 检查长名称及遮挡，准备到预监后再次 TAKE。

镜头与转场制作

入口　输出 → 镜头制作 / 转场与事件

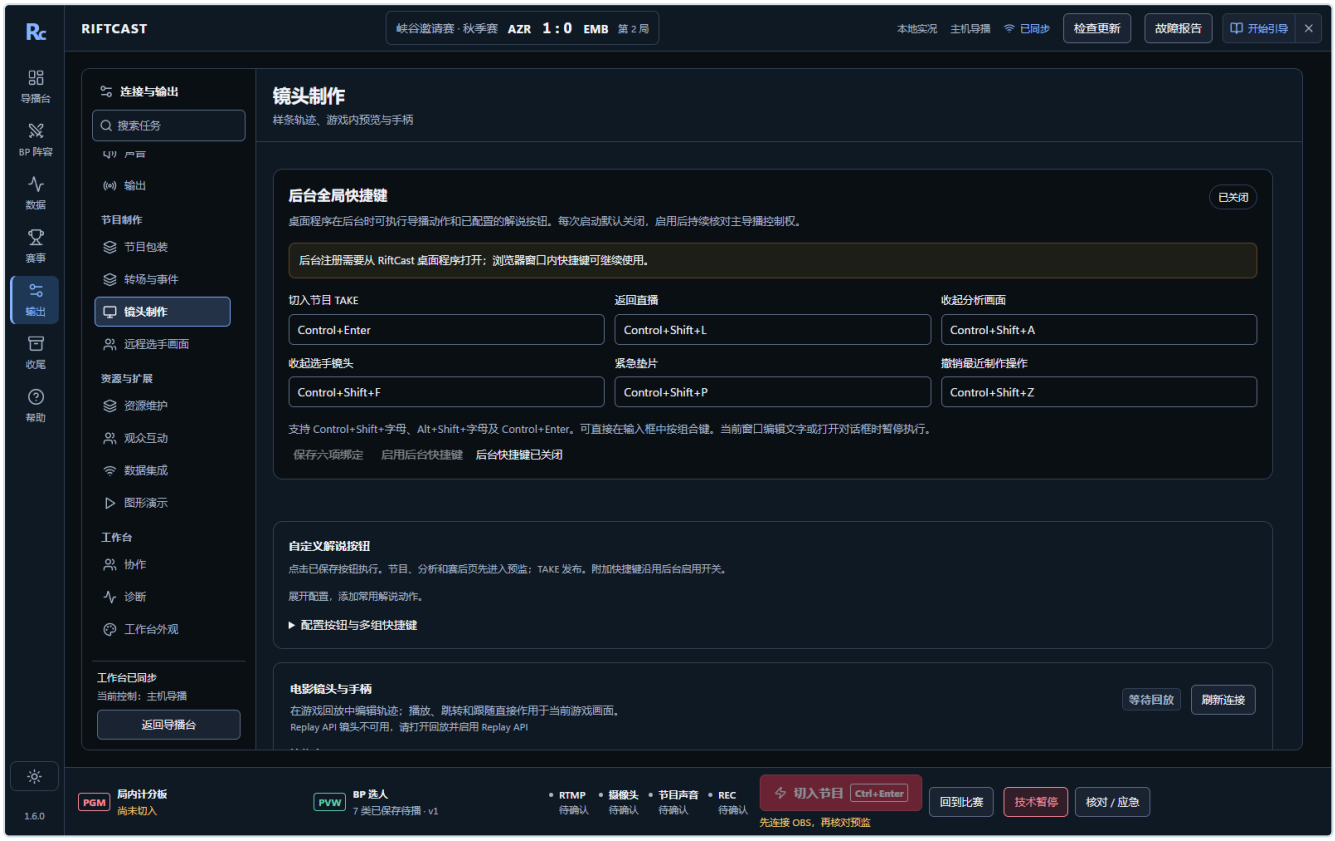


图 30　镜头制作入口

1. 先连接本机回放与 Replay API，再捕获需要的镜头关键帧。
2. 选择线性或样条轨迹并预览，核对起止位置和速度后播放。
3. 按需设置硬切、淡化或视频 Stinger；自动事件切入规则默认关闭，启用前检查触发条件。
4. 观察实际 OBS 回执及节目画面；手柄映射和后台快捷键分别按界面启用并检查控制权。

更多制作与数据入口

入口 赛事与素材 / 连接与输出

功能	操作入口与用途
赛季统计、赛后图形	赛事与素材中选择赛事或已归档对局，检查统计范围，按需复制图形链接。
远程选手画面	连接与输出 → 远程选手画面，生成 VDO.Ninja 邀请并按已确认名单配置来源。
资源维护	按游戏版本准备离线素材，查看下载进度；清理缓存前检查预览。
观众互动	连接 Twitch 后使用已有投票或预测，配置观众图形并核对接收端。
数据集成	配置只读 JSON / SSE 与 Webhook；妥善保管密钥和邀请链接。
应用帮助	“帮助”中可重新打开首次引导、检查更新和生成本机故障报告。

> **来源状态**
> 伤害分析、选手数据与计时依赖当前版本和有效采样；缺失时等待采集或选择可核对的内容。

团队协作的网络条件

公网可达要求由主控端承担；协作者主动连接。

场景	主控端条件	协作者填写
同一局域网	允许所选 TCP 端口入站；双方网络允许互访。	例如 192.168.1.10:3890。
主控电脑自带公网 IPv4	该 IPv4 和协作 TCP 端口可从外部访问。	主控端公网 IPv4:端口。
路由器持有公网 IPv4	配置 TCP 端口转发到主控电脑，并放行主机入站。	路由器公网 IPv4:外部端口。
公网 IPv6	主控端和协作者均可使用 IPv6；主控端放行所选 TCP 端口。	[主控端 IPv6]:端口。

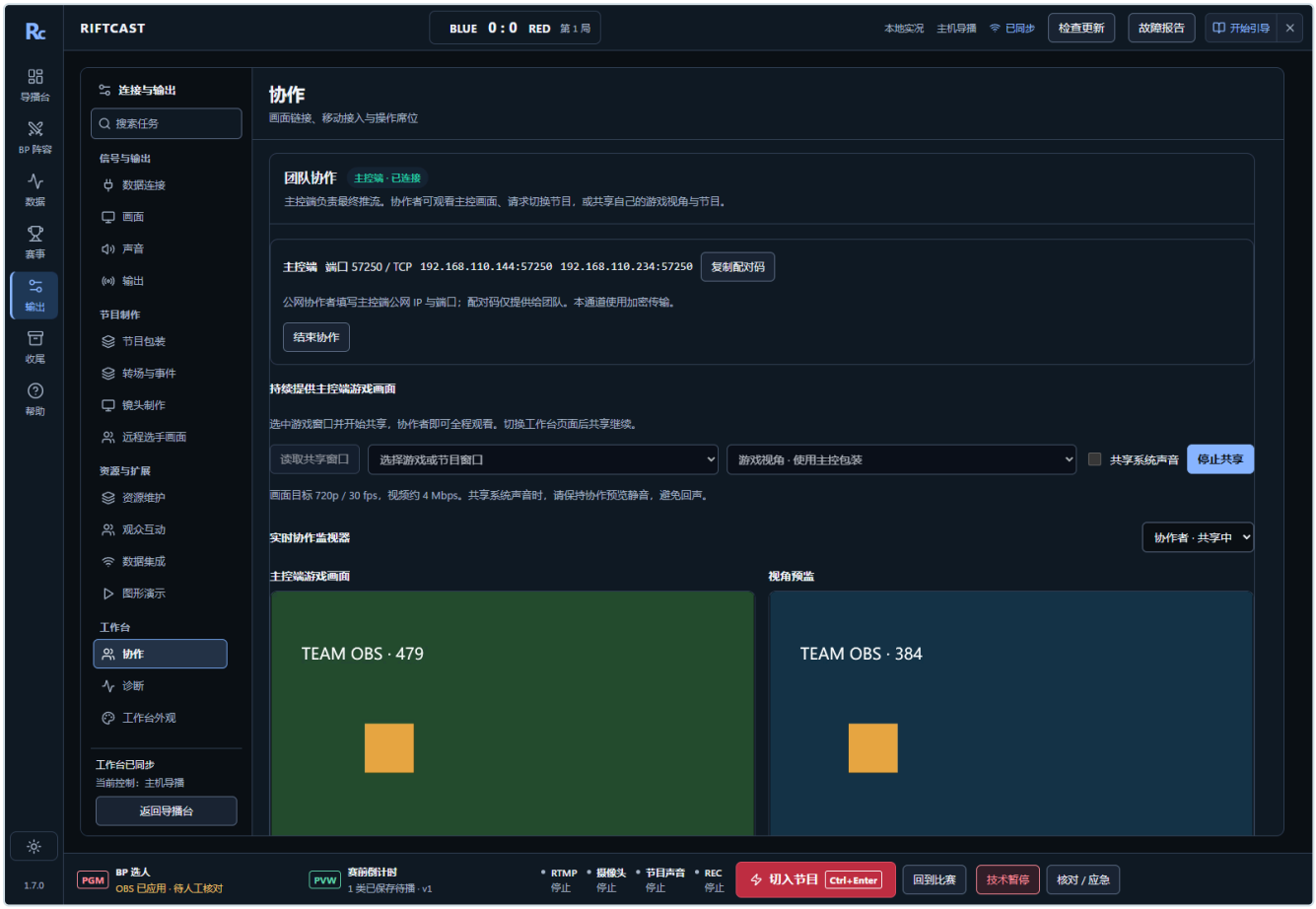
1. 双方使用 1.7.0，并确定由哪台电脑统一推流。
2. 主控端选择协作端口，默认 **3890 / TCP**。建立协作后按 Windows 防火墙提示允许所需网络。
3. 局域网成员使用界面列出的主机地址；公网成员使用主控端提供的可达公网地址。公网地址由网络环境决定。
4. 主控端把地址、端口和配对码私下交给团队成员；协作者在自己的 RiftCast 中主动加入。

> **公网 IP 的实际含义**
>
> 校园网是否允许入站连接需现场核对。运营商共享地址、校园出口 NAT 和访问隔离会阻止直接接入。1.7.0 采用主控端直连通道，适用于已有可达公网地址的网络。

协作者通过同一连接接收主控画面、发送请求和上传视角，因此协作者无需开放入站端口。IPv4、IPv6 双方需具备相应的可用路径。协作端口独立于本地工作台服务，通常只需开放协作端口。

主控端建立协作与共享

先建立会话，再持续提供游戏画面。



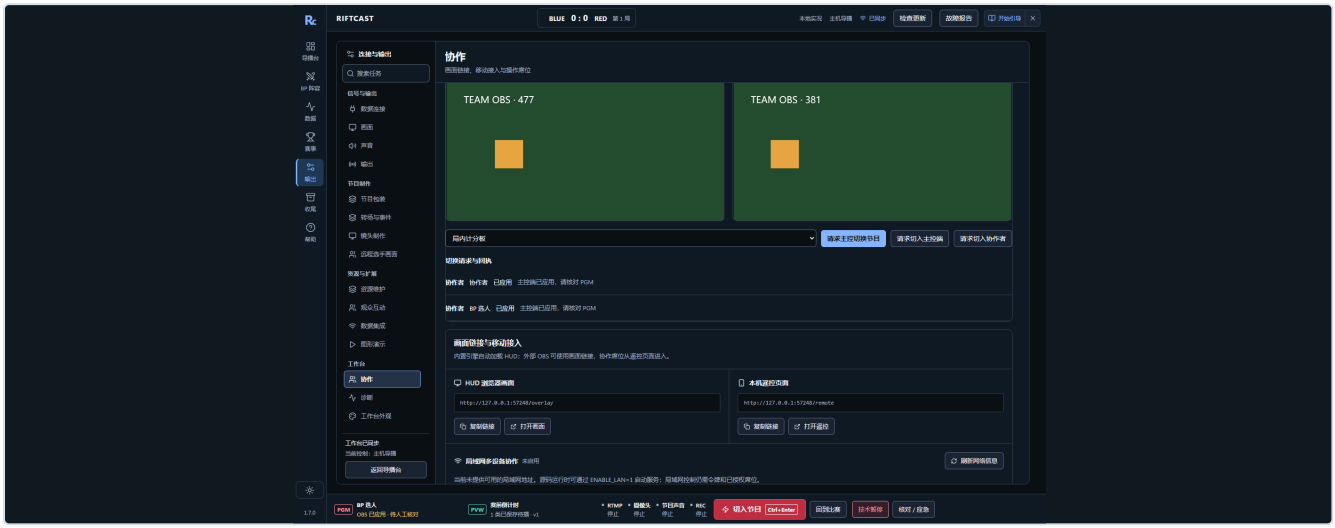
主控端会话和共享设置；合成视频用于联调验证

1. 进入 **输出** → **协作**，填写主控端名称、监听端口，点击 **建立协作**。配对码由软件生成，每次重建更新。
2. 默认由主控端批准切换。若团队约定由协作者直接播控，可在建立前勾选 **允许协作者的切换请求直接应用**。
3. 点击 **读取共享窗口**，选择实际游戏窗口，再点击 **开始共享**。使用本机桌面版可选游戏、屏幕或 OBS 投影窗口。
4. 保持共享运行。切换工作台页面会继续传画面；结束协作、关闭发送窗口或退出应用会停止共享。

> **先核对两项**
>
> 协作者应在“主控端游戏画面”看到连续变化的视频；主控端 OBS 应已准备游戏来源与节目包装。团队预览显示游戏画面，正式 PGM 按主控端实际输出核对。

协作者的两种工作方式

使用主控端游戏进程，或上传自己的 OB 视角。



主控画面、协作视角和切换回执；合成测试视频

方式	操作
使用主控端游戏	保持本机游戏关闭，在下方“主控端游戏画面”连续观看，选择节目并点击“请求主控切换节目”。
自己开启游戏 OB	选择本机游戏窗口并共享。选“游戏视角”时使用主控包装；选“完整节目”时传送已包装的 OBS 投影窗口。

1. 在本机填写主控 IP:端口、配对码和协作者名称，点击 **加入协作**。
2. 主控端在“查看协作画面”选择视角并预监。协作者点击 **请求切入自己的名称**；主控端批准后，经解码检查切入 OBS。
3. 回执显示“已应用”后核对 PGM。主控端持续执行最终录制和直播推流；请求失败时按具体提示处理。
4. 返回主控游戏画面时，请求切入主控端并批准。完整节目模式保留发送端包装；游戏视角模式叠加主控端包装。

> **声音**
>
> 勾选“共享系统声音”会采集发送电脑的系统声音。预览默认静音，防止声音回传。收到远端音频后，主控端自动避开重复桌面声音，返回主控画面时恢复原设置。视频单独共享时保留主控端声音。

协作恢复、画质与排障

根据连接、视频与节目回执分别处理。

现象	处理
无法加入	核对 IP、TCP 端口和完整配对码；检查主控防火墙、校园网络入站策略、路由转发及双方地址协议。
配对失败	重新复制当前会话配对码后加入；重建协作会更新配对码。
只有黑画面 / 等待共享	主控端读取并选择正在运行的游戏窗口，再开始共享。窗口关闭或最小化造成黑画面时恢复窗口并重选。
主控预览中断	协作者等候主控端恢复共享；依赖主控游戏的节目请求会提示预览中断。
请求待批准	主控端在“切换请求与回执”批准或拒绝。自动应用选项在建立协作前设置。
解码超时 / OBS 未连接	主控端启动内置 OBS，检查协作预监；保持原节目并重新提交请求。
远端视角停止 / 掉线	软件尝试恢复主控游戏画面。恢复失败时主控端按提示手动处理；网络恢复后重新选择窗口并共享。

目标视频参数为 1280×720、30 fps、约 4 Mbps，实际帧率和延迟取决于网络与采集窗口。每个接收方都会消耗主控端上行带宽，最多接入 8 名协作者。建议先用 1–2 名协作者演练，并给直播推流预留带宽。

预览端缓存受限；较晚加入的观看端可能触发重新建立视频编码，出现短暂缓冲。连接中断后自动重连；恢复连接后由发送者重新共享，防止采集到已变化的窗口。

> **结束与保存**
>
> 主控端点击“结束协作”，或协作者点击“离开协作”。会话与配对码保留在内存，关闭后失效；团队画面通过配对加密通道传送。本地比赛资料按原有流程保存。